

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики
(повне найменування назва факультету)
Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем
(повна назва кафедри)

КУРСОВА РОБОТА

Моделювання впливу зміни клімату на ризики прибережних затоплень

Виконав: студент групи ПМІ-33
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
(шифр і назва спеціальності)

_____ Патрило П.Ю.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник _____ ас. Онищенко О.А.
(підпис) (посада, прізвище та ініціали)

Національна шкала

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Львів – 2026

Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	3
ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	7
Проблема прибережних затоплень в умовах зміни клімату.....	7
Методи моделювання прибережних затоплень.....	8
Аналіз існуючих програмних засобів моделювання затоплень.....	9
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ	13
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА	13
Опис задачі.....	13
Математична частина.....	14
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА	17
Огляд використаних бібліотек та фреймворків.....	18
Програмна реалізація	19
Архітектура веб-інтерфейсу	21
Експорт результатів у GeoJSON	25
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ	26
Інтерпретація завантажених даних.....	26
Огляд факторів, що впливають на підняття рівня моря	27
Підняття рівня моря	27
Штормові нагони.....	29
Рух земної кори	30
Інтерпретація прогнозованих даних.....	31
Порівняння прогнозу	35
ВИСНОВКИ.....	39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	41

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

BFS (Breadth-First Search) — алгоритм пошуку в ширину, використовується для аналізу гідравлічної зв'язності.

DEM (Digital Elevation Model) — цифрова модель рельєфу, растрове представлення висот земної поверхні.

GIS / ГІС (Geographic Information System) — геоінформаційна система для зберігання, аналізу та візуалізації просторових даних.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) — Міжурядова група експертів зі зміни клімату.

SSP (Shared Socioeconomic Pathway) — соціально-економічні сценарії розвитку, пов'язані з кліматичними прогнозами.

Bathtub Model — статична модель затоплення, що визначає затоплені області шляхом порівняння висоти рельєфу з рівнем води.

ВСТУП

Проблематика

Зміна кліматичної системи є визначальним фактором трансформації Світового океану, що проявляється, зокрема, через інтенсивне танення льодовиків та термічне розширення води [5]. За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), темпи підвищення глобального середнього рівня моря з початку XX століття є безпрецедентними щонайменше за останні три тисячоліття [40, с. 8]. Згідно з прогнозними моделями до 2100 року, залежно від сценаріїв соціально-економічного розвитку та обсягів викидів парникових газів (SSP), очікується зростання середнього рівня моря в діапазоні від 0,28–0,55 м за умови різкого скорочення викидів (сценарій SSP1-1.9), і до 0,63–1,01 м за сценарієм високих викидів (SSP5-8.5) [18, с. 1302]. Водночас, через високу невизначеність процесів динаміки крижаних щитів, науковці не виключають сценаріїв з низькою ймовірністю, але масштабними наслідками, за якими підняття рівня води здатне наблизитися до 2 метрів уже до кінця поточного століття [40, с. 21].

Для території України ці глобальні зміни несуть безпосередні ризики. Згідно з аналітичним звітом Метеорологічного бюро Великої Британії (Met Office), кліматичні тренди в Україні демонструють прискорені темпи потепління, де за останні 30 років середньорічна температура зросла майже на 1.5°C [27, с. 4]. Такі зміни інтенсифікують негативні гідрометеорологічні процеси в прибережних зонах [27, с. 23]. Прибережні міста, до яких належить і Одеса, постають перед загрозою не лише поступового підняття базового рівня води, але й посилення екстремальних штормових нагонів. Це створює комплексні загрози для щільно забудованих житлових масивів, транспортних артерій, очисних споруд та критичної портової інфраструктури [27, с. 23].

Оцінка вразливості до таких прибережних затоплень має яскраво виражений просторовий характер. Ризик підтоплення розподіляється нерівномірно і критично залежить від локальної топографії, наявності захисних бар'єрів та віддаленості конкретних ділянок від берегової лінії [1, с. 19]. У зв'язку з цим, для ідентифікації територій, що опиняться під водою за тих чи інших кліматичних сценаріїв, необхідне використання геоінформаційних систем (ГІС) та високоточних цифрових моделей рельєфу (DEM) [14, 19]. Лише просторово-орієнтоване моделювання дає змогу отримати об'єктивні кількісні параметри потенційних зон затоплення, що є основою для розробки обґрунтованих містобудівних та адаптаційних рішень [8].

Для вирішення завдань моделювання затоплень існують повноцінні гідродинамічні моделі, які здатні враховувати батиметрію, динаміку хвиль та вітрові поля. Однак їх застосування відрізняється високими вимогами до обчислювальних потужностей, деталізації вхідних даних та тривалого експертного калібрування [24]. Для цілей прикладного сценарного аналізу

більш раціональним є підхід на основі статичних ГІС-моделей [1, с. 19]. Сучасні модифікації таких моделей, що спираються на аналіз гідравлічної зв'язності растрових комірок DEM із джерелом води, дозволяють математично коректно виключати ізольовані низини із зони ураження [1, с. 19]. Такий підхід гарантує оптимальний баланс між продуктивністю розрахунків і достовірністю результатів при побудові карт ризиків.

Мета роботи

Метою роботи є розробка та реалізація в середовищі Python ГІС-орієнтованої моделі оцінки зон прибережного затоплення для території м. Одеса на основі цифрової моделі рельєфу та сценаріїв підвищення рівня моря і штормових нагонів.

Постановка завдання

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

1. Проаналізувати сучасні підходи до моделювання прибережних затоплень та роль ГІС у таких задачах.
2. Зібрати та підготувати вхідні просторові дані (DEM, межі області дослідження).
3. Сформулювати математичну модель статичного затоплення на дискретній решітці DEM з урахуванням гідравлічної зв'язності.
4. Реалізувати програмний модуль моделювання затоплення в Python.
5. Виконати сценарний аналіз для різних значень підвищення рівня моря та штормового нагону.
6. Побудувати тематичні карти результатів (зони затоплення, глибини) та отримати кількісні оцінки ризиків.
7. Проаналізувати результати та сформулювати висновки щодо найбільш уразливих ділянок.

Об'єкт та предмет дослідження

Об'єкт дослідження — прибережні території м. Одеса, які можуть бути затоплені внаслідок підвищення рівня моря та штормових явищ.

Предмет дослідження — методи просторового моделювання затоплень на основі DEM та алгоритми визначення реальних зон затоплення з урахуванням гідравлічної зв'язності.

У роботі застосовано методи геоінформаційного аналізу растрових даних, дискретне моделювання затоплення за статичною моделлю Bathhtub, алгоритми аналізу зв'язності (пошук у ширину) для визначення гідравлічно пов'язаних зон, а також сценарний аналіз для різних рівнів підвищення моря. Візуалізація результатів здійснюється у вигляді тематичних карт зон та глибин затоплення.

Структура роботи

Курсова робота складається з трьох розділів.

У першому розділі розкрито загальну постановку задачі, розглянуто проблематику прибережних затоплень в умовах зміни клімату, а також проведено аналіз існуючих методів просторового моделювання та програмних засобів для їх реалізації.

У другому розділі викладено теоретичну та практичну базу дослідження. Описано математичну модель затоплення з урахуванням гідравлічної зв'язності на основі алгоритму пошуку в ширину (BFS), а також детально розкрито архітектуру і процес розробки програмного комплексу мовою Python.

У третьому розділі наведено результати практичного застосування розробленої моделі. Здійснено сценарний аналіз впливу підняття рівня моря, штормових нагонів та тектонічних рухів на прибережні території м. Одеса, побудовано карти зон затоплення та проведено порівняння отриманих результатів із незалежними дослідженнями.

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні підходу до моделювання прибережного затоплення шляхом поєднання статичної ГІС-моделі типу bathtub з алгоритмічним урахуванням гідравлічної зв'язності на основі BFS та інтеграцією сценаріїв IPCC у єдину програмну систему для території м. Одеса. Запропоновано автоматизований підхід до багатосценарного аналізу затоплення з урахуванням додаткових факторів (штормові нагони, вертикальні рухи земної кори) та уточнено метод обчислення площ затоплення для DEM у географічних координатах.

Значення роботи

Практичне значення роботи полягає в отриманні карт зон потенційного затоплення та глибин для різних сценаріїв підвищення рівня моря, що може бути використано для попередньої оцінки вразливості територій та підтримки рішень у сфері міського планування.

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Проблема прибережних затоплень в умовах зміни клімату

Підвищення рівня моря є одним із найбільш небезпечних наслідків глобальної зміни клімату для прибережних територій. Основними фізичними механізмами цього процесу є танення континентальних льодовиків і льодових щитів, термічне розширення морської води внаслідок зростання середньої температури океану, рух тектонічних плит, та штормові нагони. [1]



Рис. 1.1 – фактори, що впливають на затоплення узбережжя [1]

Проте на відміну від короточасних гідрометеорологічних явищ, підвищення середнього рівня моря має довготривалий і кумулятивний характер, що призводить до поступового зростання базового рівня води навіть за відсутності екстремальних погодних умов [1, с. 9-12].

Прибережні міста характеризуються високою щільністю населення та концентрацією критично важливої інфраструктури, зокрема транспортних вузлів, портів, промислових підприємств і систем життєзабезпечення [10]. Для м. Одеса, яке є одним із найбільших портів України, потенційні наслідки прибережних затоплень включають пошкодження портової інфраструктури, порушення транспортного сполучення, підтоплення житлових районів та деградацію прибережних екосистем [1, с. 3; 46-51]. Навіть тимчасові затоплення можуть мати довготривалі соціально-економічні наслідки, пов'язані з відновленням об'єктів та переселенням населення. [1]

Ключовою особливістю проблеми прибережних затоплень є її просторовий характер. Затоплення відбувається не рівномірно по всій території, а залежить від локальних особливостей рельєфу, наявності природних або штучних бар'єрів, а також гідравлічної зв'язності затоплюваних ділянок із джерелом води [1]. У межах одного міста можуть співіснувати як території з високим ризиком затоплення, так і ділянки, які залишаються відносно безпечними навіть за значного підвищення рівня моря. Це робить непридатними узагальнені оцінки ризику без урахування

просторової структури місцевості.

У зв'язку з цим ефективна оцінка ризику прибережних затоплень потребує використання просторово-орієнтованих методів аналізу [1, с. 19]. Геоінформаційні системи в поєднанні з цифровими моделями рельєфу дозволяють представити територію у вигляді дискретної просторової решітки та виконувати моделювання затоплення з урахуванням локальних висотних відмінностей [14]. Такий підхід забезпечує можливість отримання наочних карт зон затоплення, а також кількісних оцінок площі та глибини підтоплення для різних сценаріїв підвищення рівня моря.

Отже, проблема прибережних затоплень у контексті зміни клімату є складною багатфакторною задачею, яка потребує поєднання кліматичних сценаріїв із просторовим аналізом рельєфу. Для прикладних досліджень доцільним є використання ГІС-орієнтованих моделей, що дозволяють оцінити масштаби потенційного затоплення з достатньою точністю при помірних вимогах до вхідних даних та обчислювальних ресурсів. [1]

Методи моделювання прибережних затоплень

Моделювання прибережних затоплень є багатовимірною задачею, вирішення якої здійснюється за допомогою методів, що суттєво різняться за рівнем фізичної деталізації, вимогами до вхідних даних та обчислювальною складністю [15, с. 4979]. Фундаментально ці підходи поділяються на два класи: динамічні (гідродинамічні) моделі та статичні ГІС-моделі, що базуються на топологічному аналізі цифрових моделей рельєфу (DEM) [15].

Динамічні моделі ґрунтуються на чисельному інтегруванні систем диференціальних рівнянь (зокрема, рівнянь Сен-Венана або рівнянь мілкої води), які описують збереження маси та імпульсу потоку в просторі й часі [42]. Такі моделі, як одновимірні (1D), так і двовимірні (2D), дають змогу враховувати кінематику течій, вплив вітрового тертя, хвильову активність та гідродинамічну взаємодію морських і материкових вод. Основною перевагою цього класу моделей є висока фізична достовірність відтворення нестационарних процесів затоплення [42, 24].

Однак розгортання повноцінних гідродинамічних моделей потребує масивів високоточних вхідних даних: детальної батиметрії дна, коефіцієнтів шорсткості поверхні, а також часових рядів граничних гідрометеорологічних умов [35]. Крім того, вони вимагають тривалого етапу експертного калібрування та валідації на історичних даних, а їхня обчислювальна ресурсоемність часто є надмірною для задач сценарного аналізу [15].

Рациональною альтернативою для оцінки потенційних просторових зон ризику є використання статичних моделей. Базовим підходом тут виступає так звана модель «ванни» (англ. *bathtub model*), яка математично зводиться до пошуку всіх пікселів растрової моделі рельєфу, висота яких є меншою за заданий поріг рівня води [15, с. 4966; 4969]. Цей метод відзначається

простотою реалізації та мінімальними вимогами до обчислювальних потужностей.

Проте класична модель «ванни» має критичний недолік – ігнорування топологічної зв'язності простору. Як наслідок, алгоритм генерує помилкові результати, маркуючи як «затоплені» ті низини, що лежать нижче рівня моря, але фізично ізольовані від нього природними височинами або штучними захисними спорудами [15, с. 4969]. Для усунення цієї похибки в сучасних дослідженнях застосовують модифіковані статичні моделі з урахуванням гідравлічної зв'язності [1, 25]. Такі моделі використовують алгоритми обходу на растровій сітці, розповсюджуючи зону затоплення від джерела (берегової лінії) виключно через сусідні комірки, що задовольняють висотні критерії [15, с. 4969].

Інтеграція таких просторових алгоритмів здійснюється за допомогою геоінформаційних систем та спеціалізованих програмних бібліотек [13]. Використання мов програмування дозволяє автоматизувати матричні обчислення на растрах, гарантуючи високу швидкість обробки даних без втрати географічної точності [32].

З огляду на мету даної роботи – оцінку вразливості територій м. Одеси за різними кліматичними сценаріями ІРСС – найбільш обґрунтованим є вибір модифікованої статичної ГІС-моделі з урахуванням просторової зв'язності. Цей підхід унеможливорює хибне затоплення ізольованих локацій і водночас дозволяє виконувати миттєве перерахування зон ризику в умовах інтерактивного моделювання.

Аналіз існуючих програмних засобів моделювання затоплень

На сьогодні існує низка програмних засобів, призначених для моделювання затоплень та оцінки ризиків для прибережних і річкових територій [15, 41]. Ці системи суттєво відрізняються за рівнем фізичної деталізації моделей, складністю налаштування, вимогами до вхідних даних та сферою практичного застосування. Аналіз існуючих рішень дозволяє визначити їхні функціональні переваги та обмеження, що є необхідним для обґрунтування доцільності розробки та вдосконалення власної програмної моделі.

Одним із найбільш визнаних програмних комплексів для гідродинамічного моделювання є HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System). Система підтримує одновимірне (1D) та двовимірне (2D) моделювання потоків на основі рівнянь Сен-Венана та дозволяє враховувати складні гідравлічні процеси: змінні граничні умови, взаємодію течій, шорсткість поверхні та часову динаміку розливу води [42, 24]. Перевагами HEC-RAS є висока точність та статус індустріального стандарту в інженерній практиці. Водночас розгортання цього комплексу потребує масивів детальних даних про батиметрію, морфометрію русел і часові ряди

гідрологічних спостережень. Високий поріг входження та значні часові витрати на калібрування моделі роблять її надлишковою для задач швидкого аналізу ризиків підтоплення у умовах недостатніх знань чи вхідних даних [24].

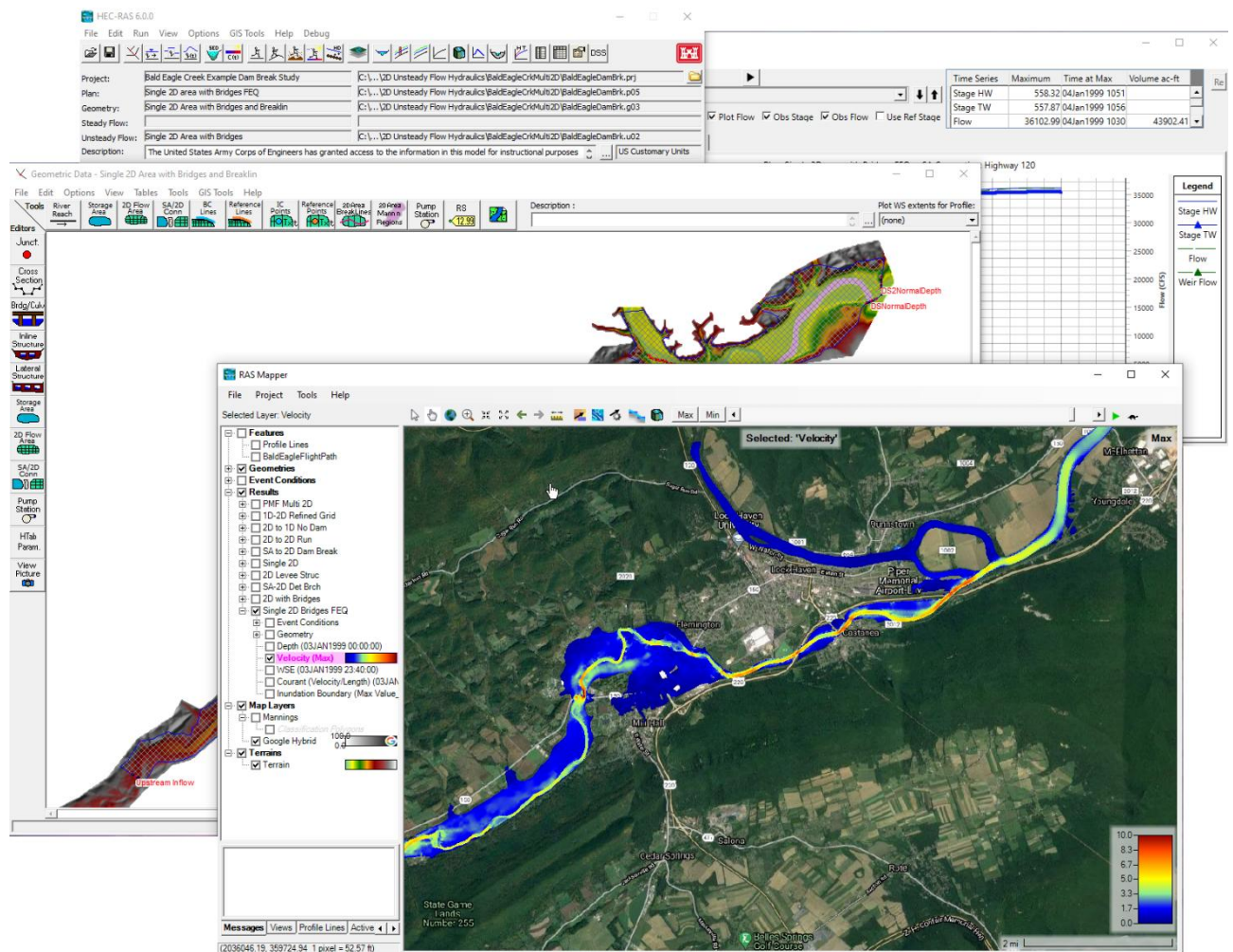


Рис. 1.2 – інтерфейс HEC-RAS [1]

Іншим поширеним підходом є використання набору модулів просторового аналізу в середовищі настільних геоінформаційних систем, зокрема QGIS [34]. Основною перевагою таких систем є їхня тісна інтеграція з інструментами обробки растрових та векторних даних, зручний графічний інтерфейс та потужні можливості картографічної візуалізації [13].

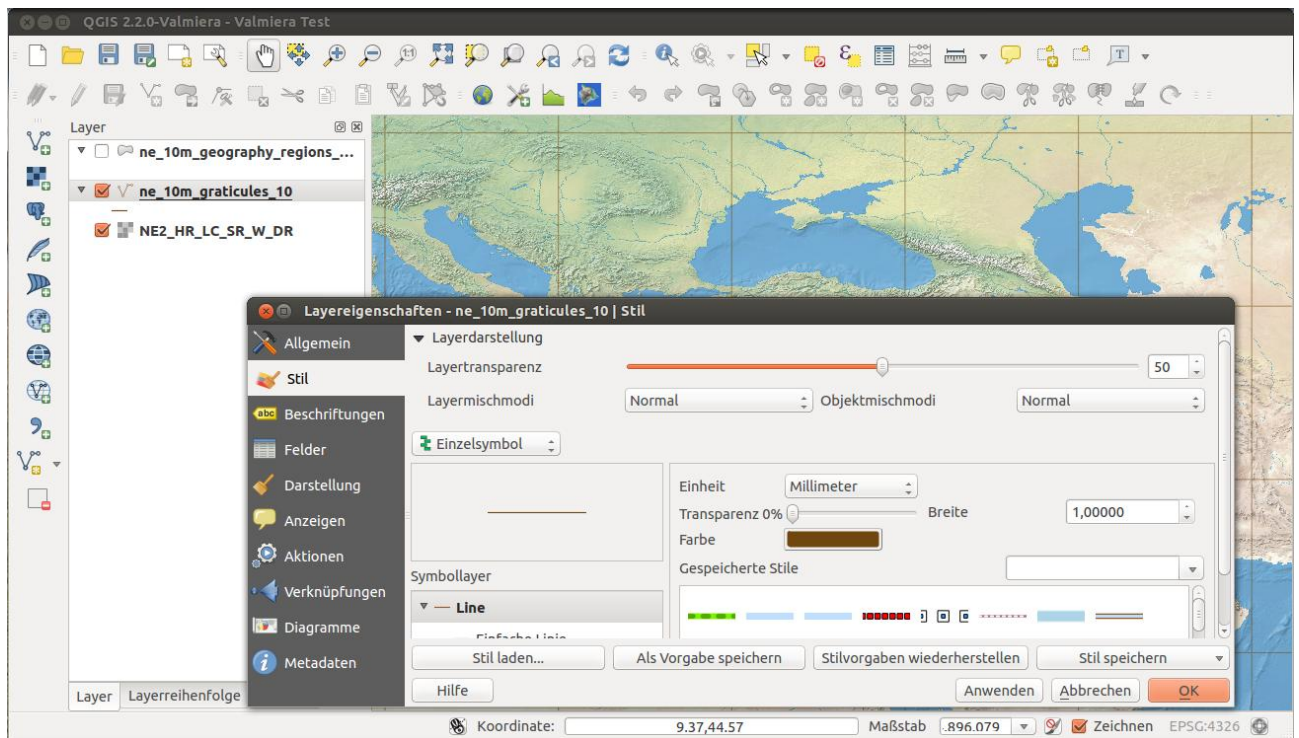


Рис. 1.3 – інтерфейс QGIS [2]

Однак подібні інструменти часто мають обмежену гнучкість та не завжди дозволяють реалізувати власні алгоритми аналізу зв'язності або автоматизувати багатосценарні розрахунки без використання зовнішніх скриптів [34].

Наприклад, у середовищі QGIS сценарний аналіз затоплення для кількох рівнів води потребує багаторазового ручного запуску відповідних інструментів із різними параметрами, що ускладнює автоматизацію розрахунків і підвищує ризик помилок [13]. Крім того, стандартні інструменти не дозволяють явно задати джерело поширення води та параметри аналізу зв'язності, зокрема тип сусідства або критерії досяжності, оскільки ці елементи реалізовані внутрішньо та не підлягають модифікації без використання зовнішніх скриптів [16]. Це обмежує можливість формального опису алгоритму та ускладнює відтворюваність результатів у межах навчальних і наукових досліджень [13].

Незважаючи на широкі можливості QGIS, стандартні інструменти статичного моделювання затоплень, що базуються на порівнянні висоти рельєфу з фіксованим рівнем води, не завжди враховують гідравлічну зв'язність затоплюваних ділянок із джерелом води [16]. У таких підходах аналіз обмежується просторовою суміжністю пікселів, без перевірки наявності реального шляху поширення води. Це може призводити до ситуацій, коли ізольовані низини, захищені дамбами або природними бар'єрами, помилково класифікуються як затоплені:

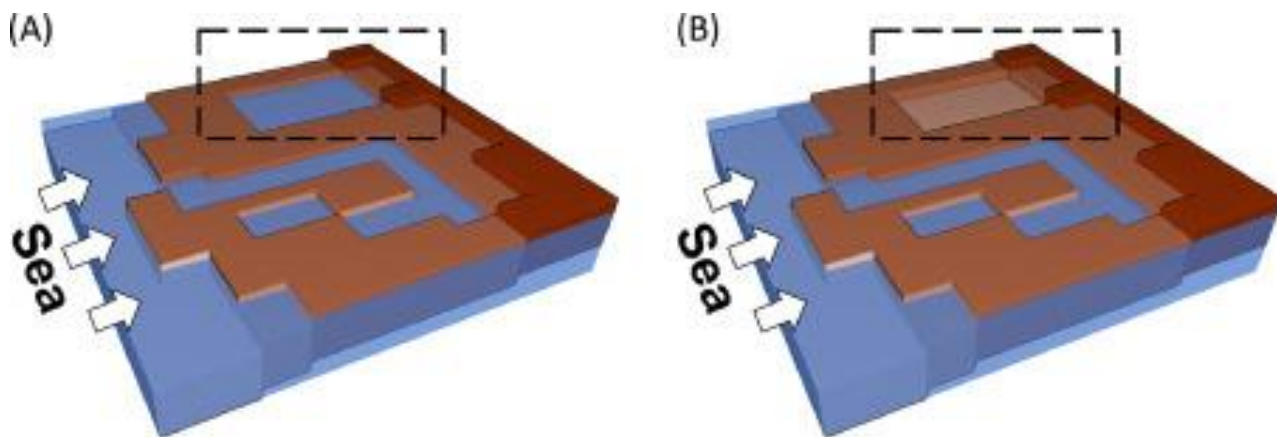


Рис. 1.4 – випадок а) Bathub моделювання в) Моделювання з урахуванням гідравлічної зв'язності [25].

Узагальнені результати порівняльного аналізу функціональних можливостей розглянутих програмних рішень та розробленої моделі наведено у Таблиці 1 (Додаток А).

Таким чином, наявні програмні засоби моделювання затоплень або орієнтовані на високодеталізовані інженерні розрахунки, або мають обмежені можливості для гнучкої адаптації під конкретну задачу [42]. У для швидкої оцінки ризиків доцільним є створення власної програмної моделі, яка поєднує простоту статичних підходів із можливістю урахування гідравлічної зв'язності та автоматизованого сценарного аналізу.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Опис задачі

Основною метою розв'язання цієї задачі є розробка універсальної програми, яка на основі вхідних просторових даних та заданих кліматичних сценаріїв генерує кількісні та картографічні метрики ризику.

Вхідні параметри моделі:

1. **Цифрова модель рельєфу:** Растрова матриця H розмірністю $N \times M$, де кожен елемент (піксель) $h_{i,j}$ містить значення абсолютної висоти відповідної ділянки простору (з роздільною здатністю 30 метрів) [30].
2. **Точка акваторії:** Координати стартового пікселя, який гарантовано належить до відкритого моря і слугує джерелом поширення води.
3. **Граничні умови рівня води:** Скалярна величина сумарного рівня води $L(t)$, яка обчислюється з врахуванням кількох компонент:
 - Базового підняття рівня моря (залежно від обраного року та сценарію IPCC).
 - Локального тектонічного просідання земної кори.
 - Короткочасного екстремального штормового нагону.

Обмеження та умови задачі:

Процес затоплення розглядається як статична топологічна задача без моделювання часової динаміки потоків. Головним обмеженням виступає умова гідравлічної зв'язності. Піксель із координатами (i, j) вважається затопленим тоді й лише тоді, коли виконуються дві умови одночасно:

1. Його висота менша або дорівнює рівню води: $h_{i,j} \leq L(t)$.
2. Існує неперервний шлях на растровій сітці (4-сусідство) від стартової точки моря до цільового пікселя (i, j) , де обов'язково задовольняється перша умова.

Це обмеження забезпечує алгоритмічне відсікання ізольованих низин (кар'єрів, захищених дамбами територій), які фізично не мають контакту з морем.

Очікувані результати:

Алгоритмічне розв'язання задачі передбачає отримання таких вихідних артефактів:

- **Булева маска затоплення:** Бінарна матриця F розмірністю $N \times M$, де 1 позначає затоплену територію, а 0 – сушу.
- **Матриця глибин:** Масив значень D , де для кожної затопленої комірки розраховується локальна глибина води.
- **Кількісні метрики:** Розрахунок загальної фізичної площі

затоплення (у км²) з урахуванням географічних спотворень проєкції для коректного порівняння різних кліматичних сценаріїв.

Таким чином, сформульована постановка задачі перетворює складний географічний процес на набір чітких математичних та логічних операцій, які можна реалізувати мовою програмування.

Математична частина

Для формалізації алгоритмів та геоінформаційних розрахунків введено систему позначень, зведену в Таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 математичні позначення моделі затоплення

Позначення	Визначення	Одиниці
$H = h(i, j)$	Матриця висот DEM	м
M, N	Кількість рядків та стовпців	—
$h(i, j)$	Висота над рівнем моря у пікселі (i, j)	м
a, e	Розміри пікселя по X та Y (з <i>transform</i>)	°
b, d	Кутові компоненти нахилу ($= 0$)	—
$c, f = \lambda^0, \varphi^0$	Координати лівого верхнього кута растра	°
$lon_{i,j}, lat_{i,j}$	Географічні координати пікселя	°
$\varphi(i, j)$	Широта пікселя (i, j)	°
C_{lat}	Довжина 1° широти $\approx 111\,320$ м (<i>const</i>)	м/°
$S(i, j)$	Площа пікселя (i, j) з меркаторовою корекцією	м ²
$L(t)$	Рівень моря в момент часу t	м
$P(i, j)$	Матриця потенційно затоплених пікселів (0/1)	—
M_{flood}	Бінарна маска BFS-затоплення (0/1)	—
$D(i, j)$	Глибина затоплення пікселя (i, j)	м
S_{total}	Площа затопленої зони	км ²
H_{total}	Сумарне підняття рівня води	м

Матриця висот DEM

Досліджувана прибережна територія задається у вигляді дискретної матриці висот H розмірністю $N \times M$:

$$H = \begin{bmatrix} h_{0,0} & h_{0,1} & \dots & h_{0,M-1} \\ h_{1,0} & h_{1,1} & \dots & h_{1,M-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{N-1,0} & h_{N-1,1} & \dots & h_{N-1,M-1} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

де

$h_{i,j}$ — абсолютна висота над рівнем моря у відповідній дискретній

точці.

Для географічної прив'язки матриці до реальних координат використовується матриця афінних перетворень [35]:

$$transform = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

де

1. a – розмір пікселя по осі X
2. e – розмір пікселя по осі Y
3. b, d – кутові компоненти (нахил по осі X, Y)
4. c, f – координати верхнього лівого кута

Ця матриця дозволяє здійснити перехід від растрових індексів (j, i) (стовпець, рядок) до географічних координат (lon, lat) за формулою:

$$\begin{cases} lon_{i,j} = a \cdot j + b \cdot i + c \\ lat_{i,j} = d \cdot j + e \cdot i + f \end{cases} \quad (2.3)$$

Межі просторового охоплення растру визначаються координатами мінімальної та максимальної точок (bounding box),

$$bounds = (\lambda_{min}, \varphi_{min}, \lambda_{max}, \varphi_{max}),$$

які використовуються для обчислення середньої широти досліджуваної області φ_{mid} .

$$\varphi_{mid} = \frac{\varphi_{max} + \varphi_{min}}{2} \quad (2.4)$$

Обчислення затопленої площі з корекцією проєкції

Оскільки дані DEM зберігаються у географічній системі координат WGS-84 (EPSG:4326), розміри пікселів задані в градусах. Внаслідок косинусного стиснення проєкції Меркатора довжина одного градуса довготи лінійно зменшується при віддаленні від екватора [38]. Тому для коректного обчислення площі застосовується модель сфероїда з косинусною корекцією ширини пікселя.

Фізична площа одного пікселя обчислюється як:

$$S_{i,j} = (|a| \cdot C_{lat} \cdot \cos(\varphi_{i,j})) \cdot (|e| \cdot C_{lat}) \quad (2.5)$$

де

a, e — просторовий крок растру по довготі та широті відповідно (в градусах);

$C_{lat} = 111320\text{м}$ — константа довжини одного градуса вздовж меридіана;

φ_{mid} — середня географічна широта області моделювання.

Оскільки досліджувана ділянка є відносно невеликою, у реалізації використовується єдина середня широта φ_{mid} .

Відповідно:

$$S_{i,j} = (|a| \cdot C_{lat} \cdot \cos(\varphi_{mid})) \cdot (|e| \cdot C_{lat}) \quad (2.6)$$

Зв'язна модель морського затоплення

Спочатку формується булева матриця потенційно доступних клітинок:

$$P_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{якщо } h_{i,j} < L(t), \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases} \quad (2.7)$$

Наївний алгоритм

Наївний підхід, що базується лише на перевірці умови

$$h_{i,j} < L(t), \quad (2.8)$$

де

$L(t)$ – рівень моря

$h_{i,j}$ – висота пікселя DEM

Тобто $P_{i,j} = 1$.

призводить до хибних результатів, оскільки визначає як затоплені ізолювані низинні області, які фактично можуть бути відокремлені від моря дамбами або природними підвищення

Алгоритм пошуку вшир (BFS)

Введено граф суміжності на решітці пікселів. Два пікселі (r_1, c_1) та (r_2, c_2) є 4-зв'язними сусідами, якщо [22]:

$$|r_1 - r_2| + |c_1 - c_2| = 1 \quad (2.9)$$

Задача полягає у знаходженні зв'язної компоненти між затравочним пікселем та іншими пікселями растру, що є морем.

Для забезпечення гідрологічної коректності використовується алгоритм пошуку в ширину (BFS) на графі регулярної сітки [8, с. 122].

Згідно з архітектурою програми, джерелом затоплення (відкритим морем) виступає гарантовано морська локація, що відповідає правому нижньому пікселю растру: $(r_{sea}, c_{sea}) = (N - 1, M - 1)$.

Піксель (i, j) вважається реально затопленим, якщо виконуються дві умови:

1. Його висота $h_{i,j} \leq W$.
2. Існує неперервний шлях у графі від початкової точки (r_{sea}, c_{sea}) до (i, j) , де для кожної проміжної вершини шляху (k, l) виконується умова $h_{k,l} \leq W$

Розрахунок глибини та площі затоплення

Загальний розрахунковий рівень води $L(t)$ у моделі є суперпозицією чотирьох складових:

$$L(t) = SeaBias + h_{ipcc} + h_{tectonic} + h_{surge} \quad (2.10)$$

де

SeaBias – відкалібрований рівень моря

$h_{ipcc} \in (0, +\infty)$ – прогноз IPCC по роках, тобто:

$$h_{ipcc} = f(x)$$

,де

f – фактори, що впливають на глобальний рівень моря,

x – рік, для якого здійснюється прогноз.

$h_{tectonic}$ – підйом/просідання земної кори:

$$h_{tectonic} = const$$

$h_{surge} \in (0, +\infty)$ – висота короточасного штормового нагону.

Для кожного пікселя, що увійшов до фінальної маски затоплення, обчислюється локальна глибина:

$$d_{i,j} = L(t) - h_{i,j} \quad (2.11)$$

Загальна площа (у км²) затопленої території обчислюється шляхом сумування площ усіх затоплених пікселів з урахуванням їх геометрії:

$$S_{total} = \frac{1}{10^6} \sum_{i,j} (M_{flood}[i,j] \cdot S_{i,j}) \quad (2.12)$$

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Для реалізації поставленого завдання було обрано об'єктно-орієнтований підхід та модульну архітектуру програмного забезпечення [26]. Вибір інструментальних засобів зумовлений необхідністю обробки великих масивів геопросторових даних (растрових зображень) та вимогою створення інтерактивного веб-інтерфейсу для сценарного моделювання.

Вибір мови програмування

В якості основної мови розробки обрано Python. Цей вибір обґрунтовується наступними факторами:

1. Екосистема для Data Science та GIS: Python є стандартом де-факто у сфері наукових обчислень та геоінформатики. Наявність високопродуктивних бібліотек (GDAL bindings, NumPy) дозволяє виконувати складні математичні операції зі швидкістю, наближеною до мов C/C++ [28].
2. Швидкість розробки: Лаконічний синтаксис та динамічна типізація

дозволяють зосередитись на реалізації алгоритмів моделювання, а не на низькорівневому управлінні пам'яттю [33].

Огляд використаних бібліотек та фреймворків

Програмний комплекс базується на наступному стеку технологій:

Rasterio: Основна бібліотека для роботи з геоданими. Використовується для читання та запису файлів формату GeoTIFF. На відміну від стандартних бібліотек обробки зображень (Pillow, OpenCV), Rasterio коректно обробляє геоприв'язку (Transform), системи координат (CRS) та метадані растру, що є критичним для точного накладання результатів моделювання на реальну карту. [35]

NumPy: Фундаментальна бібліотека для чисельних обчислень. Використовується для зберігання цифрової моделі рельєфу (DEM) у вигляді багатовимірних масивів. Це дозволяє використовувати векторизовані операції для обробки мільйонів пікселів одночасно, що значно підвищує продуктивність порівняно зі стандартними циклами Python. [28]

Streamlit: Фреймворк для створення веб-додатків. Дозволяє швидко перетворити скрипти обробки даних на інтерактивний дашборд. Використання Streamlit забезпечує реактивність інтерфейсу: при зміні параметрів (наприклад, положення слайдера рівня моря) система автоматично ініціює перерахунок моделі та оновлення візуалізації. [39]

Plotly: Бібліотека для інтерактивної візуалізації. Інтерактивні можливості Plotly (зумування, панорамування, відображення значень при наведенні курсору) значно полегшують аналіз результатів моделювання. [31]

SciPy: Використовується модуль `scipy.interpolate` для побудови сплайнів. Це необхідно для плавної інтерполяції дискретних даних прогнозів IPCC (які надаються з кроком у 10-20 років) для отримання значень рівня моря у будь-який довільний рік. [36]

GeoPandas & Shapely: Використовуються для роботи з векторними даними при експорті результатів. Дозволяють перетворити растрову маску затоплення у формат GeoJSON (полігони) для подальшого використання у зовнішніх ГІС. [20]

Архітектура програмної системи

Система побудована за трирівневою архітектурою (Data Layer — Business Logic — Presentation Layer), що забезпечує гнучкість та легкість супроводу коду.

Рівень даних (Data Layer):

Відповідає за завантаження "сирих" даних DEM, зберігає статичні довідники кліматичних сценаріїв IPCC (дані SSP1-1.9, SSP2-4.5 тощо).

Рівень бізнес-логіки (Logic Layer):

Модуль `model.py` містить клас `FloodModel`, який інкапсулює всю логіку моделювання затоплення. Конструктор класу приймає матрицю висот DEM,

конвертує її у формат float і зберігає розміри сітки. Клас реалізує три ключові методи: `calibrate_sea_level()` для автоматичного визначення базового рівня моря, `calculate_flood()` для виконання алгоритму BFS з урахуванням гідравлічної зв'язності, та `calculate_depth()` для обчислення глибини затоплення у кожному пікселі.

Модуль `gis_utils.py` реалізує допоміжні геопросторові обчислення, зокрема функцію, яка виконує коректний розрахунок площі затоплених територій з урахуванням кривизни Землі.

Рівень представлення (Presentation Layer):

Модуль `app.py` реалізує веб-інтерфейс користувача на основі фреймворку Streamlit. Цей модуль забезпечує інтерактивну роботу з моделлю: завантаження даних, налаштування параметрів сценаріїв, візуалізацію результатів у вигляді інтерактивних карт та графіків, а також експорт результатів у векторний формат GeoJSON. Інтерфейс організовано у вигляді двох сторінок: сторінка карти для інтерактивного моделювання та сторінка аналітики для детального сценарного аналізу.

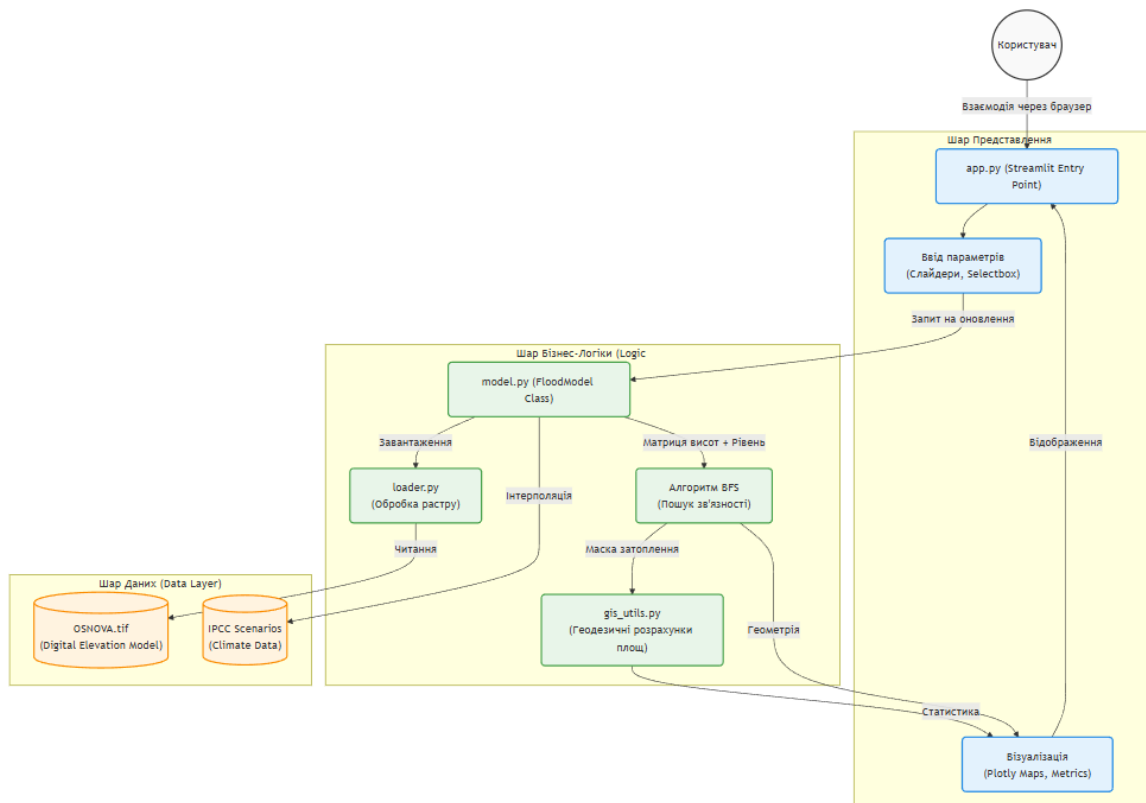


Рисунок 2.1 – схема архітектури програмної частини [26]

Програмна реалізація

Реалізація алгоритму калібрування рівня моря

Одним із критичних елементів моделі є коректне визначення базового рівня моря у координатах DEM [37, с. 667]. Оскільки абсолютні висоти у різних наборах DEM можуть бути прив'язані до різних систем висот (у деяких

рівень моря завжди $=0$, у деяких інше значення), необхідно виконати калібрування для узгодження нульового рівня моря з фактичними значеннями висот у растрі [37, с. 668].

Метод `calibrate_sea_level()` реалізує автоматичне калібрування шляхом аналізу вікна розміром 10×10 пікселів у правому нижньому куті DEM. Вибір цієї зони обумовлений тим, що для Одеси правий нижній кут растру гарантовано відповідає відкритій морській акваторії. Для пікселів у цьому вікні обчислюється медіана значень висот, яка приймається за базовий рівень моря.

Використання медіани замість середнього арифметичного забезпечує стійкість до викидів та можливих артефактів у даних, бо середнє є чутливим до великих відхилень окремих варіант. Якщо у вибірці з'являється аномально велике або мале число (викид), середнє суттєво зміщується. Медіана враховує лише те, які значення знаходяться в центрі ряду, а не величину крайніх значень, вона залишається незмінною або змінюється незначно при появі «артефактів» на краях розподілу [9].

У випадку, якщо калібрувальне вікно містить виключно NaN-значення (що може свідчити про помилку обрізання DEM), метод генерує виняток `RuntimeError` із відповідним повідомленням.

Значення калібрувального зміщення `sea_bias` зберігається як атрибут моделі та використовується у всіх подальших обчисленнях рівня води. Це дозволяє забезпечити узгодженість між сценарними значеннями підвищення рівня моря (які задаються відносно сучасного рівня) та абсолютними висотами у DEM.

Обчислення площі затоплення

Формування матриці глибин реалізовано у методі `calculate_depth()`, який приймає бінарну маску затоплення та загальний розрахунковий рівень води (2.11). Для ізоляції незатоплених ділянок замість нульових значень використовується константа NaN.

Інтегрування загальної площі уражених територій виконується спеціалізованою геопросторовою функцією `flood_area_km2()` з модуля `gis_utils.py`. Оскільки вихідна цифрова модель рельєфу представлена у сферичних географічних координатах (EPSG:4326), зміна лінійних розмірів градуса довготи залежно від широти є суттєвою. Для компенсації цього спотворення обчислюється середня широта області дослідження φ_{mid} (2.4) як середнє арифметичне північної та південної меж растру (атрибут `bounds`). Далі визначається метричний еквівалент одного градуса довготи як добуток стандартної довжини градуса екваторіального меридіана (111 320 м) на косинус знайденої середньої широти (2.5). Це гарантує високу метричну точність розрахунку площ (у квадратних кілометрах) незалежно від географічного розташування досліджуваного регіону.

Інтеграція сценаріїв IPCC AR6

Для забезпечення науково обґрунтованих прогнозів підвищення рівня моря у систему інтегровано дані Шостого оціночного звіту IPCC (AR6). Реалізовано сценарії:

- SSP1-1.9 (оптимістичний сценарій з досягненням кліматичної нейтральності),
- SSP2-4.5 (середній сценарій),
- SSP5-8.5 (песимістичний сценарій високих викидів).

Для кожного сценарію задано опорні точки на роки 2020, 2030, 2050, 2100 та 2150 у вигляді масиву значень підвищення рівня моря у метрах. Функція `get_ipcc_projections()` створює інтерполяційні функції на основі `scipy.interpolate.interpld` з використанням квадратичної інтерполяції. [36] Це дозволяє отримувати прогнозні значення для будь-якого проміжного року без необхідності зберігання повних часових рядів.

У веб-інтерфейсі користувач обирає рік прогнозу за допомогою випадального списку, після чого система автоматично обчислює відповідні значення для всіх сценаріїв та відображає їх у бічній панелі. Слайдер підвищення рівня моря має динамічне забарвлення: зелена зона відповідає діапазону між оптимістичним та песимістичним сценаріями для обраного року, що надає користувачу візуальний орієнтир щодо правдоподібності обраного значення.

Архітектура веб-інтерфейсу

Веб-інтерфейс програмного комплексу побудовано на основі фреймворку Streamlit [39] та організовано у вигляді двох логічних сторінок, перемикання між якими здійснюється через бічну панель керування.

Сторінка карти є основним робочим простором для інтерактивного моделювання. У верхній частині відображаються чотири метрики: поточний рівень підвищення моря, площа ризику затоплення, кількість затоплених пікселів та активний режим візуалізації. Основний простір займає інтерактивна карта на базі Plotly, яка відображає DEM з накладеним шаром затоплення синім кольором та відображення результатів у векторному поданні. Користувач може масштабувати карту, переміщуватися та отримувати значення висоти при наведенні на піксель.

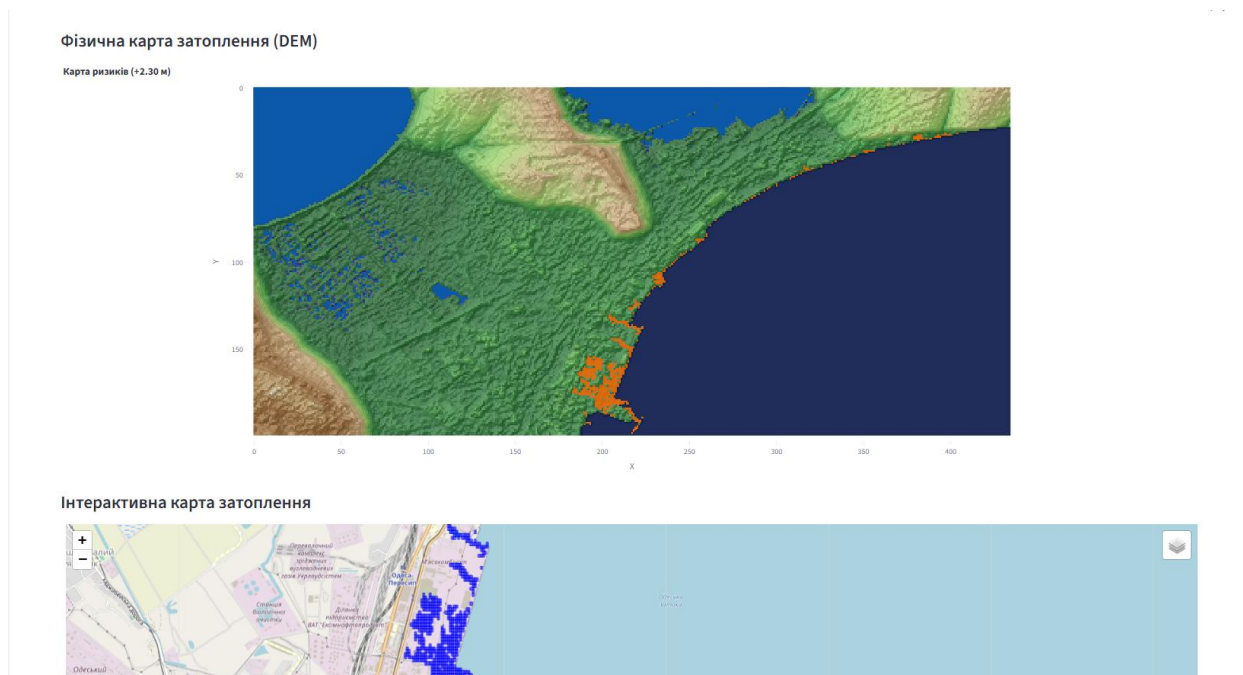


Рисунок 2.2 – карти ризиків у DEM та векторному поданні (при рівні затоплення +2.30 метри)

Бічна панель (sidebar) містить комплекс елементів керування: селектор цільового року прогнозу, інформаційну таблицю з розрахованими показниками для трьох базових сценаріїв IPCC, повзунок (слайдер) базового підвищення рівня моря, контрольний прапорець (checkbox) для увімкнення режиму порівняння з наївною моделлю, модуль врахування геофізичних факторів (вертикальний рух земної кори та висота штормового нагону), а також кнопку переходу до сторінки статистики. У нижній частині панелі відображається технічне значення `sea_bias` для верифікації коректності автоматичного калібрування.

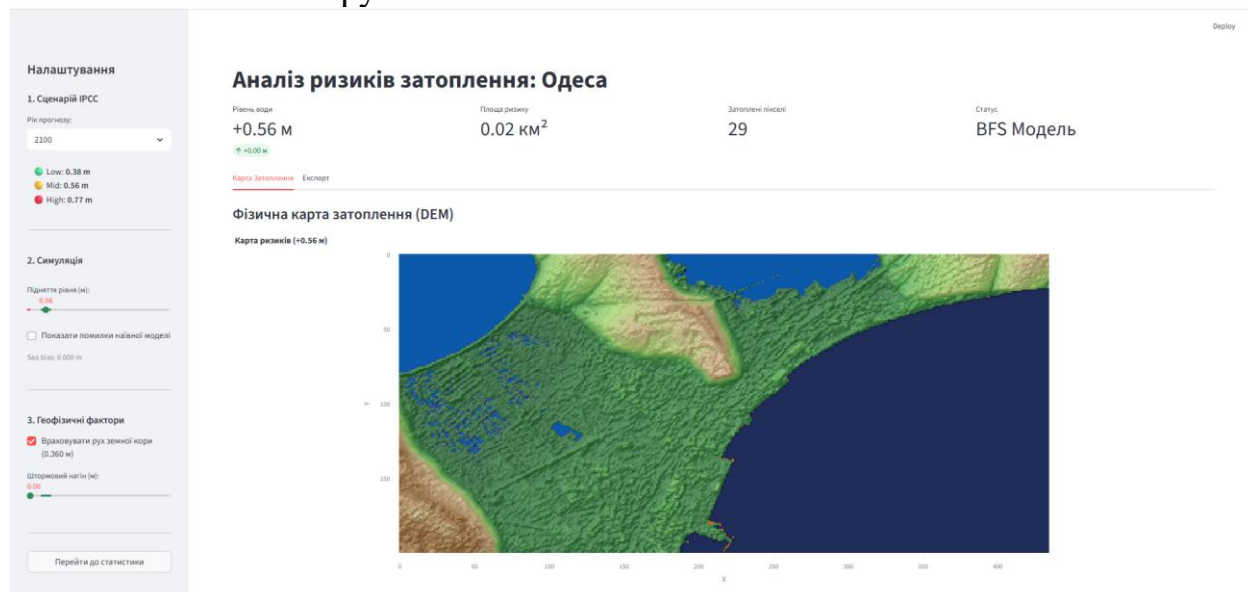


Рисунок 2.3 – сторінка карти інтерактивного веб-застосунку

Опціональний режим порівняння з наївною моделлю додає на карту

червоний шар, що показує пікселі, які були б помилково класифіковані як затоплені при використанні простого порогового підходу без врахування зв'язності. Це наочно демонструє важливість алгоритму BFS для уникнення хибно-позитивних результатів у зонах, відокремлених природними або штучними бар'єрами.

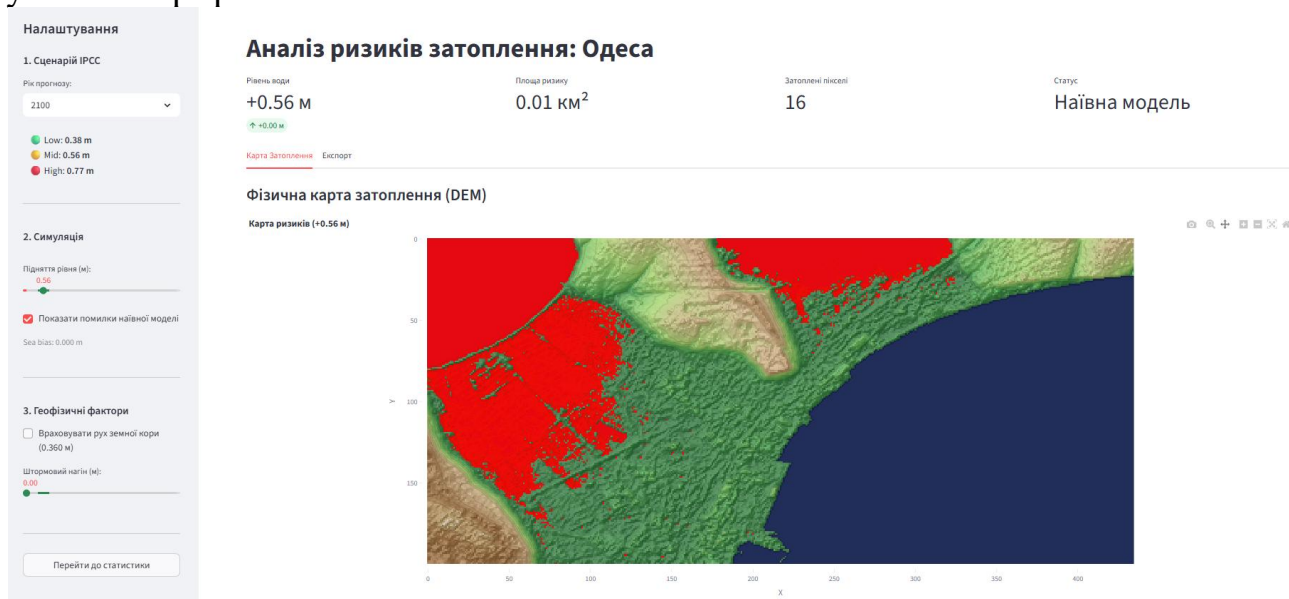


Рисунок 2.4 – помилки наївної моделі позначені червоним кольором

Використання повзунків для імітації штормового нагону та вертикального опускання узбережжя не змінює базовий глобальний прогноз IPCC, однак коригує ефективний локальний рівень води, що дозволяє точно спроектувати зони затоплення на DEM-поверхню та векторну карту.



Рисунок 2.5 – при зміні штормового нагону та опусканні узбережжя, загальний рівень моря незмінний.

Сторінка аналітики призначена для детального вивчення характеристик DEM та порівняльного сценарного аналізу. Вона поділена на

п'ять секцій: показники растру (розміри сітки, роздільна здатність, заповненість даними), показники рельєфу (статистичні характеристики висот з гістограмою розподілу), таблиця опорних значень IPCC, інтерактивний графік динаміки підвищення рівня моря з коридором невизначеності, та інструмент порівняльного аналізу площі затоплення для обраного року.

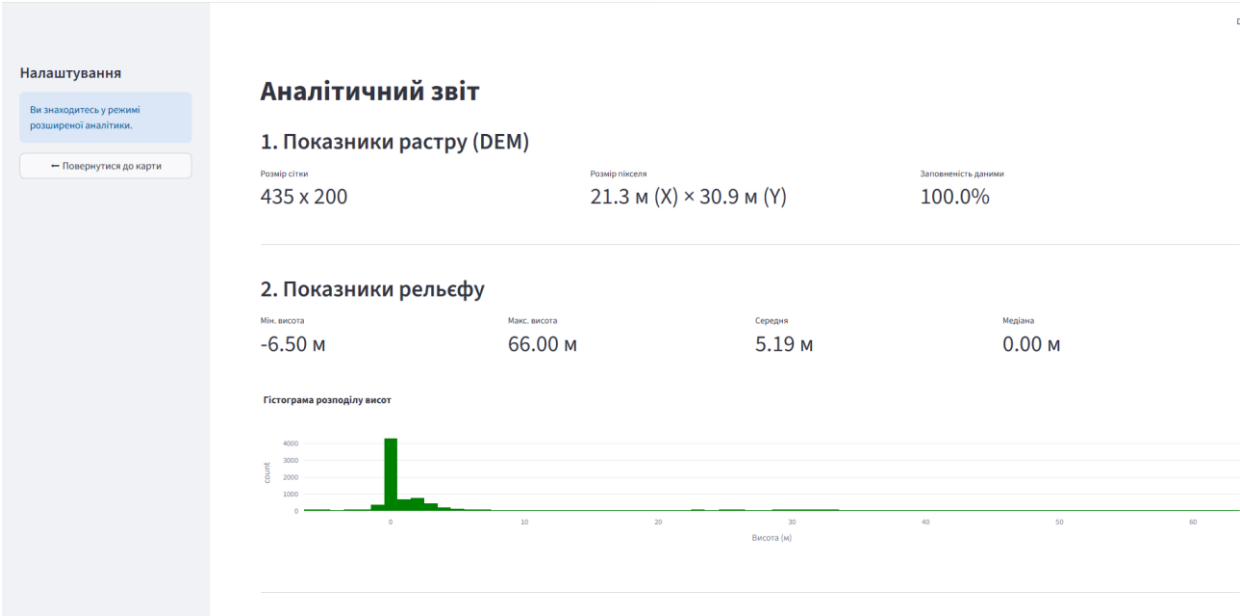


Рисунок 2.6 – сторінка аналітики вибраної місцевості

Інструмент порівняння дозволяє користувачеві вибрати рік та натиснути кнопку розрахунку, після чого система виконує моделювання BFS для трьох основних сценаріїв IPCC та будує стовпчикову діаграму площ затоплення. Під діаграмою виводяться попереджувальні повідомлення з конкретними значеннями площ для кожного сценарію, що полегшує інтерпретацію результатів для тих, кому потрібні одночасні числові метрики з кожного прогнозу.

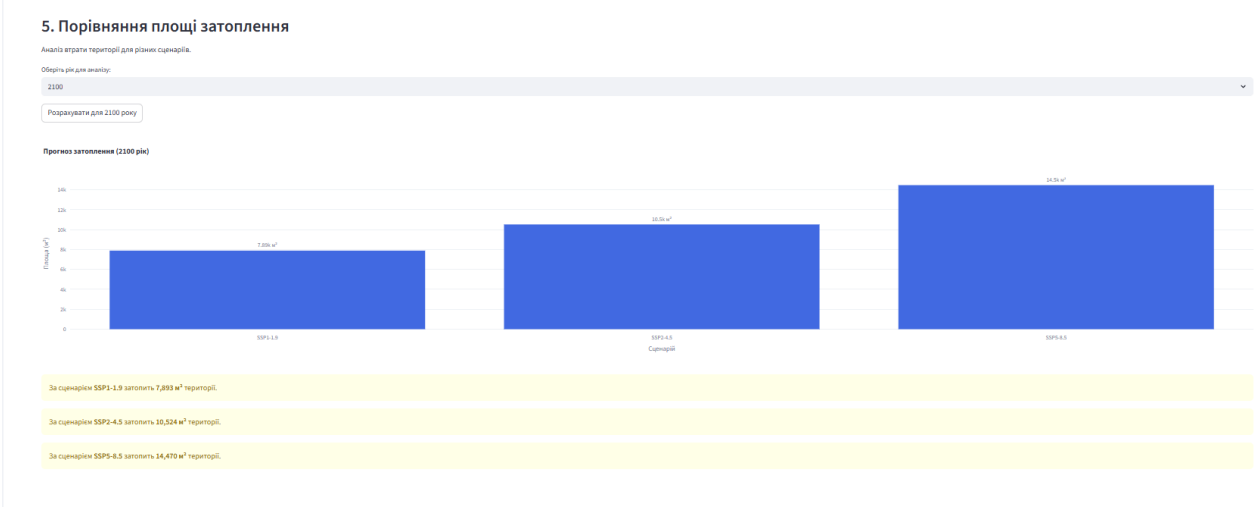


Рисунок 2.7 – порівняння площі затоплення для обраного сценарію на сторінці аналітики

Експорт результатів у GeoJSON

Для забезпечення взаємодії розробленої моделі з іншими геоінформаційними системами реалізовано функціонал експорту результатів моделювання у векторний формат GeoJSON [17]. Функція `generate_geojson()` виконує векторизацію растрової маски затоплення шляхом перетворення груп суміжних затоплених пікселів у векторні полігональні об'єкти.

Процес векторизації реалізовано за допомогою функції `shapes()` з модуля `rasterio.features`. Ця функція приймає растр глибин затоплення та бінарну маску, повертаючи ітератор просторових геометрій та їхніх відповідних значень. Для кожної згенерованої геометрії створюється просторовий об'єкт (feature) з атрибутом `depth_m`, що містить локальну глибину затоплення, округлену до двох знаків після коми. Наявність атрибута `depth_m` у кожному об'єкті GeoJSON-файлу перетворює його з простої графічної ілюстрації на повноцінний набір даних. Це дозволяє проводити подальший кількісний аналіз, наприклад, обчислювати об'єми води або оцінювати ступінь ураження конкретних інфраструктурних об'єктів у сторонніх ГІС-середовищах.

Результуючий набір векторних об'єктів конвертується у структуру `GeoDataFrame` за допомогою бібліотеки `GeoPandas` із суворим збереженням вихідної системи координат (CRS) з профілю цифрової моделі рельєфу. Метод `to_json()` серіалізує `GeoDataFrame` у текстовий рядок формату GeoJSON, який генерується для завантаження користувачем через відповідний елемент інтерфейсу. Експортований файл може бути безпосередньо імпортований у QGIS, ArcGIS або інші аналітичні ГІС-пакети для накладання на кадастрові бази даних, транспортну інфраструктуру та підготовки високоточних друкованих карт.

Окрім можливості експорту, результати векторизації використовуються для підвищення наочності самого вебзастосунку. На сторінці інтерактивного моделювання користувач бачить двошарову візуалізацію: базовий растровий шар, що візуально імітує фізичну карту, та динамічне накладення векторизованих полігонів затоплення поверх підкладки `OpenStreetMap`. Взаємодія з цими полігонами (клік курсором) дозволяє миттєво зчитувати точне значення глибини затоплення у конкретній локації для обраного кліматичного сценарію.

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ

Інтерпретація завантажених даних

Досліджено профіль файлу, який використовується у цій роботі, щоб зрозуміти, які дані будуть оброблятися. Вхідні дані для моделювання представлені файлом формату GeoTIFF, який охоплює прибережну територію м. Одеса. Нижче наведено основні метадані завантаженого файлу DEM:

driver:	GTiff	- формат файлу GeoTIFF	
dtype:	float32	- тип даних пікселів	
nodata:	None	- відсутнє значення для порожніх пікселів	
width:	435	- кількість стовпців растра	
height:	200	- кількість рядків растра	
count:	1	- кількість каналів	
crs:	EPSG:4326	- координатна система (WGS-84)	
transform:	0.000278 0.0 30.675 0.0 -0.000278 46.565 0.0 0.0 1.0		
blockxsize:	256		
blockysize:	256		
tiled:	True		
compress:	lzw		
interleave:	band		

Згідно з матрицею, лівий верхній кут растру локалізований у точці з координатами 30.675° сх. д. та 46.565° пн. ш., що чітко відповідає північно-західній межі досліджуваної ділянки Одеси. Просторовий крок сітки (роздільна здатність) становить 0.000278° по обох осях. З урахуванням середньої широти місцевості та ефекту косинусного стиснення меркаторової проєкції, у метричних одиницях це еквівалентно фізичному розміру пікселя приблизно **21.3 м по осі X** та **30.9 м по осі Y**.

Статистичні характеристики висот DEM є такими:

```
=== HEIGHT STATISTICS ===
Мінімум:                -6.50 м
5-й персентиль:         -0.80 м
10-й персентиль:        -0.17 м
50-й персентиль:         0.00 м
70-й персентиль:         2.07 м
Медіана:                 0.00 м
Середнє:                 5.19 м
Максимум:                66.00 м
```

Значне переважання пікселів поблизу нульової позначки свідчить про те, що окрім моря, значна частина прибережної зони знаходиться на висоті, близькій до рівня моря, і є потенційно вразливою до затоплення.

2. Баланс Суша/Море

Тип поверхні	Площа (км ²)	Частка (%)
Акваторія	30.78 км ²	53.8%
Суходіл + внутрішні води	26.45 км ²	46.2%
Рівень моря	0.000 м	Базова висота (калібрування)

Рис 3.1 – розподіл суші та моря на вибраному растрі

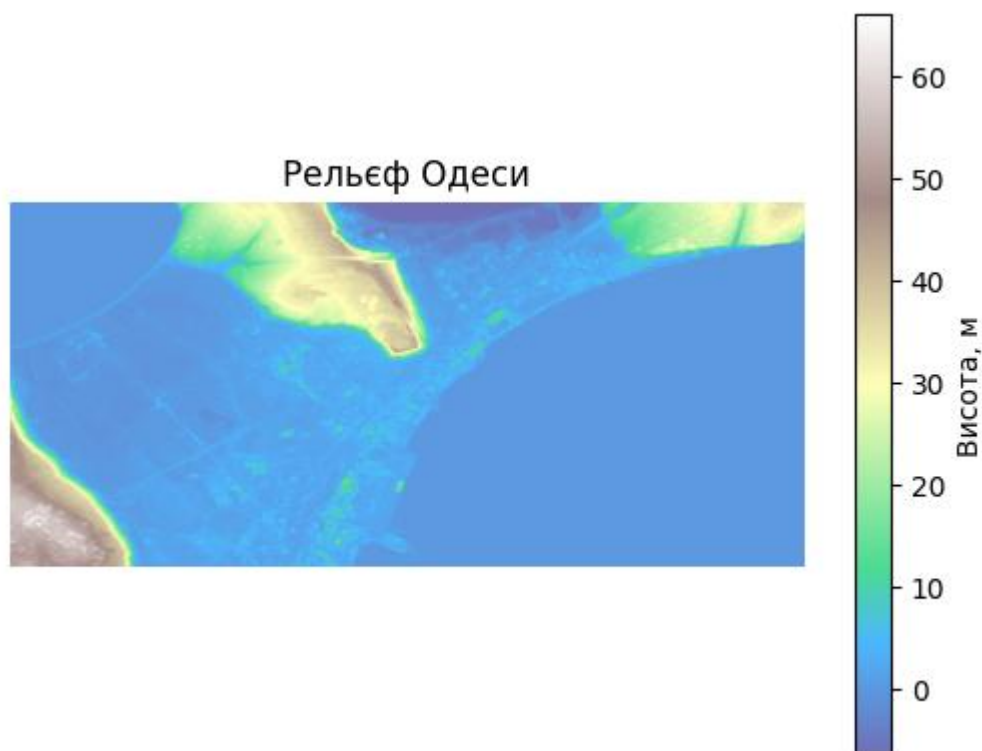


Рис. 3.2 – візуалізація DEM без попередньої обробки (карта висот)

У результаті калібрації визначено рівень моря, як таким, що дорівнює нулю. Це підтверджує, що обрана цифрова модель рельєфу (Copernicus GLO-30) вже має ідеально відкалібровану систему вертикальних координат для Чорного моря в районі Одеської затоки.

Огляд факторів, що впливають на підняття рівня моря

Підняття рівня моря

Для моделювання ризиків у розробленій системі використовуються глобальні прогнози підвищення рівня моря до 2100 року, наведені у Шостому оціночному звіті IPCC (AR6) [18, с. 1290–1299]. Базові метрики для різних соціально-економічних сценаріїв зведено у Таблицю 3.1.

Таблиця 3.1. Прогнози підняття рівня моря

Назва прогнозу (Сценарій)	(Сценарій)Очікуване потепління (на 2100 р.)	Підняття рівня моря (Медіана та ймовірний діапазон)
SSP1-1.9	~1.4°C (1.0°C – 1.8°C)	0.38 м (0.28 – 0.55 м)
SSP1-2.6	~1.8°C (1.3°C – 2.4°C)	0.44 м (0.32 – 0.62 м)
SSP2-4.5	~2.7°C (2.1°C – 3.5°C)	0.56 м (0.44 – 0.76 м)
SSP3-7.0	~3.6°C (2.8°C – 4.6°C)	0.68 м (0.55 – 0.90 м)
SSP5-8.5	~4.4°C (3.3°C – 5.7°C)	0.77 м (0.63 – 1.01 м)

На основі цих метрик було побудовано сплайн інтерполянт для графічного відображення ризиків підняття океану:

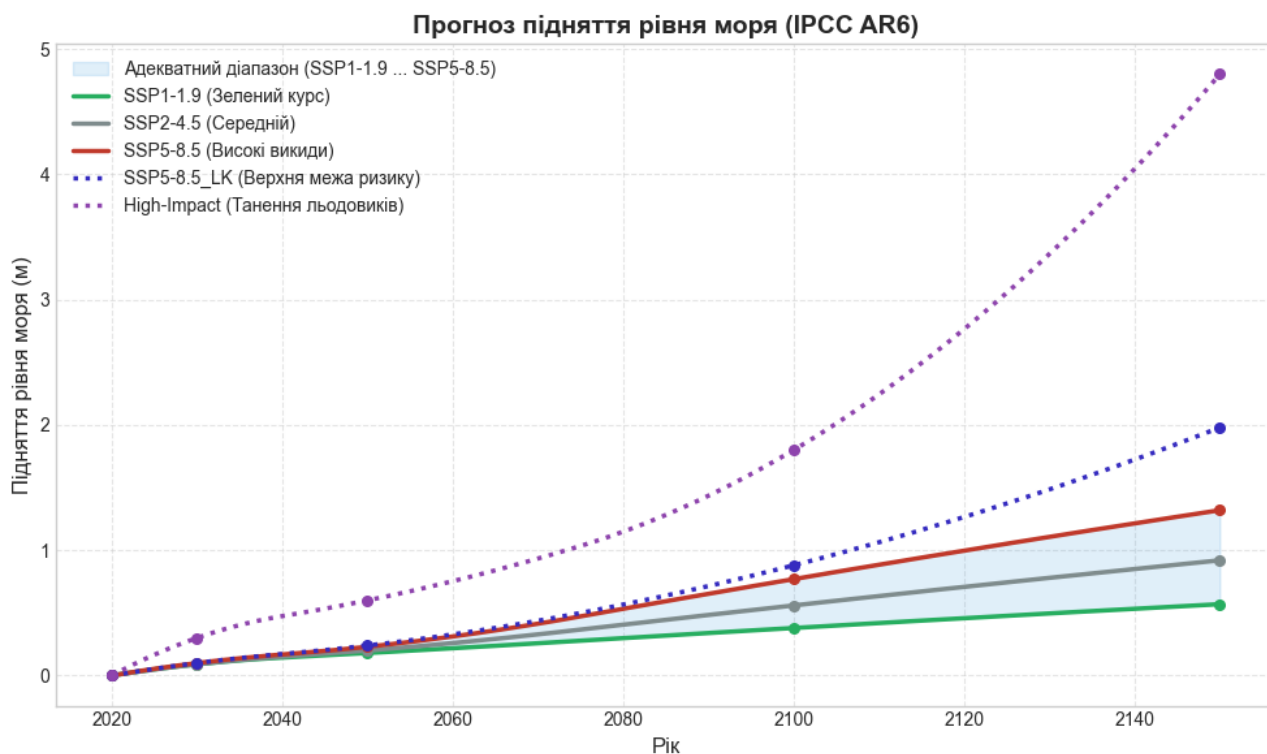


Рис. 3.3 – візуальне представлення сценаріїв підняття рівня моря

Варто зазначити, що для цього графіка взято сценарії, які не було включено до програмної реалізації – це сценарії SSP-8.5 LOW CONFIDENCE та катастрофічний (Hight Impact), який передбачає танення льодовикових щитів [40, с. 21]. Обидва сценарії є дуже малоімовірними, однак їх потрібно враховувати через можливе аномальне збільшення викидів [18] та невизначеність у процесах крижаних щитів [40, с. 12].

У системі реалізовано три основні сценарії, що базуються на прогнозах IPCC [40, 18]:

- SSP1-1.9 — оптимістичний (Зелений курс)
- SSP2-4.5 — помірний (поточна кліматична політика)
- SSP5-8.5 — песимістичний (стрімке зростання викидів)

Значення контрольних точок цих сценаріїв зведено у Таблицю 3.2 [18, с.1302].

Таблиця 2.2. Прогнозні значення підйому рівня моря

Рік	SSP1-1.9	SSP2-4.5	SSP5-8.5
2030	0.09 м	0.09 м	0.10 м
2050	0.18 м	0.20 м	0.23 м
2100	0.38 м	0.56 м	0.77 м
2150	0.57 м	0.92 м	1.32 м

Згідно з джерелом [4] в період 1990 – 2100 рр. прогнозується підйом рівня моря в межах 0,09 – 0,88 м.

Схожість результатів обох досліджень вказує на адекватність оцінки ІРСС, яку було використано для моделювання затоплень через наявність проміжних значень підняття моря для інших років

Штормові нагони

Для комплексної оцінки масштабів прибережних затоплень, окрім довготривалого кліматичного підняття рівня моря, необхідно враховувати короточасні екстремальні гідрометеорологічні явища — штормові нагони.

Згідно з даними історичних спостережень [4, с. 74], максимальний зафіксований штормовий нагін в акваторії Одеси становить 100 см, тоді як максимальний згін води сягав 182 см. Хоча нагони висотою понад 50 см у цьому районі спостерігаються відносно рідко (їхня ймовірність становить лише 0,5% від загальної кількості спостережень [4, с. 75]), саме північно-західна та західна частини Чорного моря (включно з Одеською затокою) піддаються найбільшому впливу згінно-нагінних явищ [4, с. 82].

Оскільки головною метою моделювання є ідентифікація зон максимального ризику затоплення, процеси згону (зниження рівня води) у розрахунках не враховуються. Зважаючи на короточасний характер штормових нагонів, цей фактор алгоритмічно відокремлено від постійного кліматичного тренду ІРСС. У розробленому програмному комплексі величину нагону виділено як незалежний повзунок. Такий архітектурний підхід дозволяє користувачу гнучко імітувати накладання базового підняття океану та локальних екстремальних погодних умов, розраховуючи найгірші (найбільш песимістичні) сценарії для інфраструктури.

Рух земної кори

Ще одним критичним фактором, що визначає відносний рівень прибережних затоплень, є локальні вертикальні рухи земної кори. Аналіз наукової літератури свідчить, що оцінки швидкості цих рухів для узбережжя Одеси є неоднозначними та залишаються предметом наукових дискусій [2, с. 84].

Зокрема, за розрахунками С. В. Побєдоносцева, можливе тектонічне опускання території становить 0,51–0,52 см/рік [2, с. 85]. Однак у більш пізніх дослідженнях (наприклад, у праці Ю. М. Горячкіна «Сучасні вертикальні рухи земної кори на узбережжі Чорного моря») цей підхід піддається справедливій критиці через ігнорування евстатичного фактора — загального кліматичного підвищення рівня Світового океану. Приписування всієї абсолютної зміни рівня води виключно вертикальним рухам суші призводить до штучного завищення показників швидкості опускання берега [2, с. 85].

Згідно з іншим підходом, запропонованим Г. С. Метревелі, швидкість вертикального опускання оцінюється у 0,43 см/рік на основі розділення часових рядів мареографічних спостережень на два історичні періоди (до 1920-х років і після). Хоча ця методика частково компенсує вплив евстатичного фактора, вона також демонструє суперечливі результати для різних ділянок узбережжя [2, с. 85].

Найбільш збалансованою та достовірною вважається оцінка Ю. М. Горячкіна, який на основі комплексного аналізу спостережень за період 1927–1990 рр. визначає швидкість просідання земної кори в Одесі на рівні 0,36 см/рік [2, с. 88]. У межах розробленої програмної моделі саме цей показник прийнято як базовий (реалістичний) для розрахунку динамічної тектонічної поправки, тоді як вищі оцінки інших авторів можуть розглядатися користувачами лише як орієнтир для налаштування параметрів найгірших (катастрофічних) сценаріїв.

Незважаючи на методологічні розбіжності в точних цифрах, наукова спільнота одностайна у висновку: район Одеси зазнає суттєвого тектонічного опускання, яке значно перевищує середні фонові значення для інших ділянок узбережжя Чорного моря (де цей показник становить близько 0,1 см/рік) [2, с. 88]. На горизонті прогнозування до 2100 року швидкість 0,36 см/рік генерує додаткові 27–30 сантиметрів відносного підвищення рівня води щодо поверхні суші. Це робить інтеграцію функції тектонічної поправки у розроблений геоінформаційний застосунок абсолютно необхідною умовою для отримання об'єктивних метрик ризику.



Рис. 3.4 – при опусканні тектонічних плит, площа затоплення збільшується [1]

Інтерпретація прогнозованих даних

На основі розробленого алгоритму BFS було розраховано динаміку збільшення площі затоплення залежно від зростання рівня води:

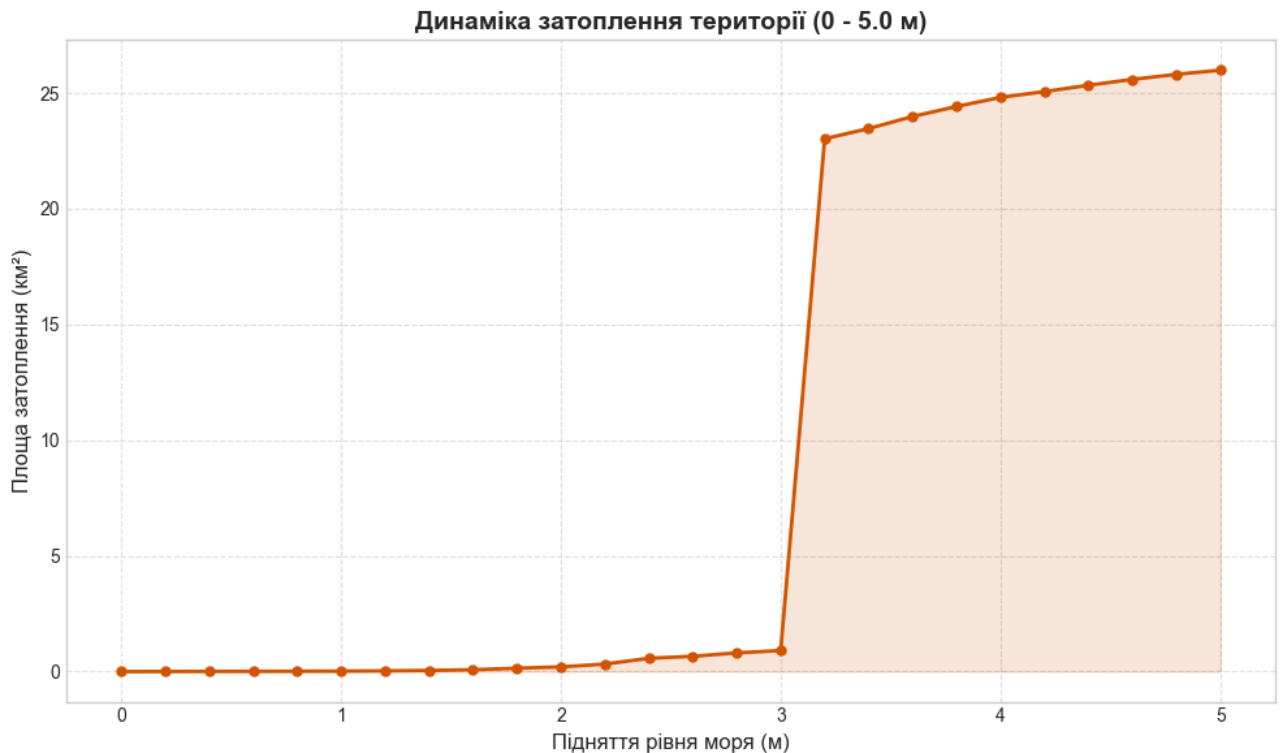


Рис. 3.5 – площі затоплення від підняття рівня моря

Аналіз отриманої кривої вказує на наявність критичного порогу (на рівні близько +3 метрів), після подолання якого площа затоплення стрімко зростає. Це свідчить про гіпотетичне переливання води через природні рельєфні бар'єри або штучні берегозахисні споруди, що відкриває безперешкодний шлях морській воді до великих низинних територій міста.

Результати кількісної оцінки площ затоплених ділянок (у квадратних метрах) для вибраних контрольних років за трьома базовими кліматичними сценаріями зведено у Таблицю 3.3

Таблиця 3.3 – площа затоплення згідно з сценаріями

Рік	SSP1-1.9 (м²)	SSP2-4.5 (м²)	SSP5-8.5 (м²)
2030	2,631	2,631	2,631
2050	3,946	4,604	4,604
2100	7,893	10,524	14,470
2150	10,524	19,075	43,411

Візуалізація:

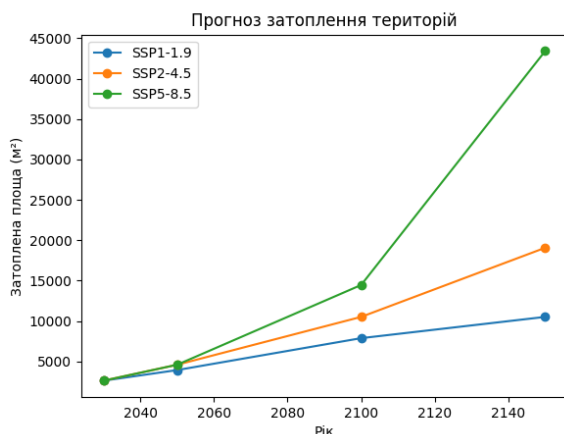


Рис. 3.6 – Графічне подання площ затоплення (лінійна шкала)

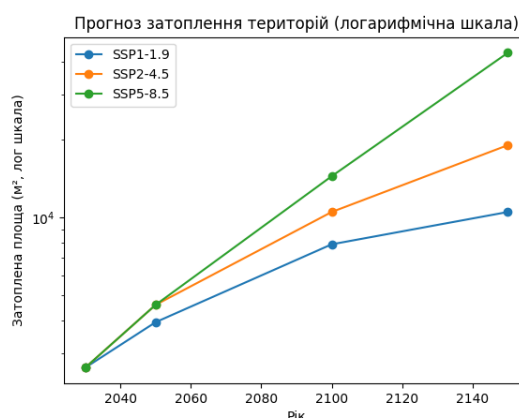


Рис. 3.7 – Динаміка площ затоплення (логарифмічна шкала)

Аналіз графіків, зокрема побудованих у логарифмічному масштабі по осі ординат (Рисунок 16), демонструє, що крива песимістичного сценарію (SSP5-8.5) набуває майже лінійного вигляду для періоду 2100–2150 років. Відповідно до математичних властивостей логарифмічної шкали [3, с. 160-169], це є індикатором експоненційного зростання площі уражених територій.

Для детальної просторової ідентифікації зон ризику результати моделювання були векторизовані та накладені на картографічну основу (OpenStreetMap). Нижче наведено візуалізацію поширення води для найбільш імовірного сценарію помірних викидів (SSP2-4.5) для ключових прогнозних років:

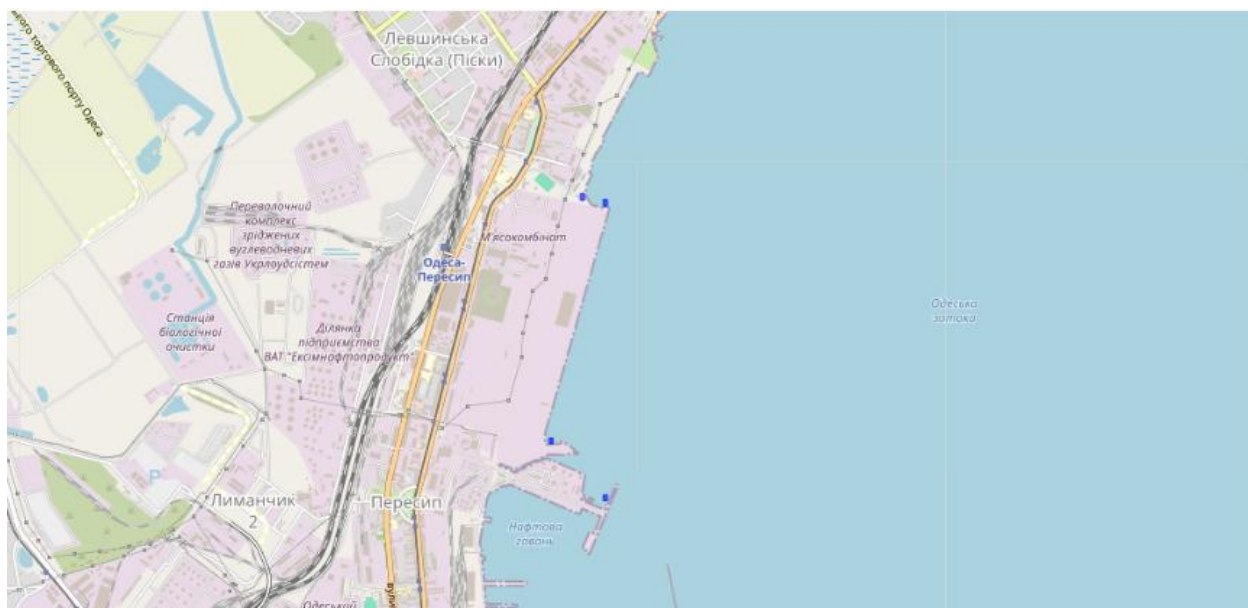


Рис. 3.8 – прогноз SSP2-4.5 для 2030 року

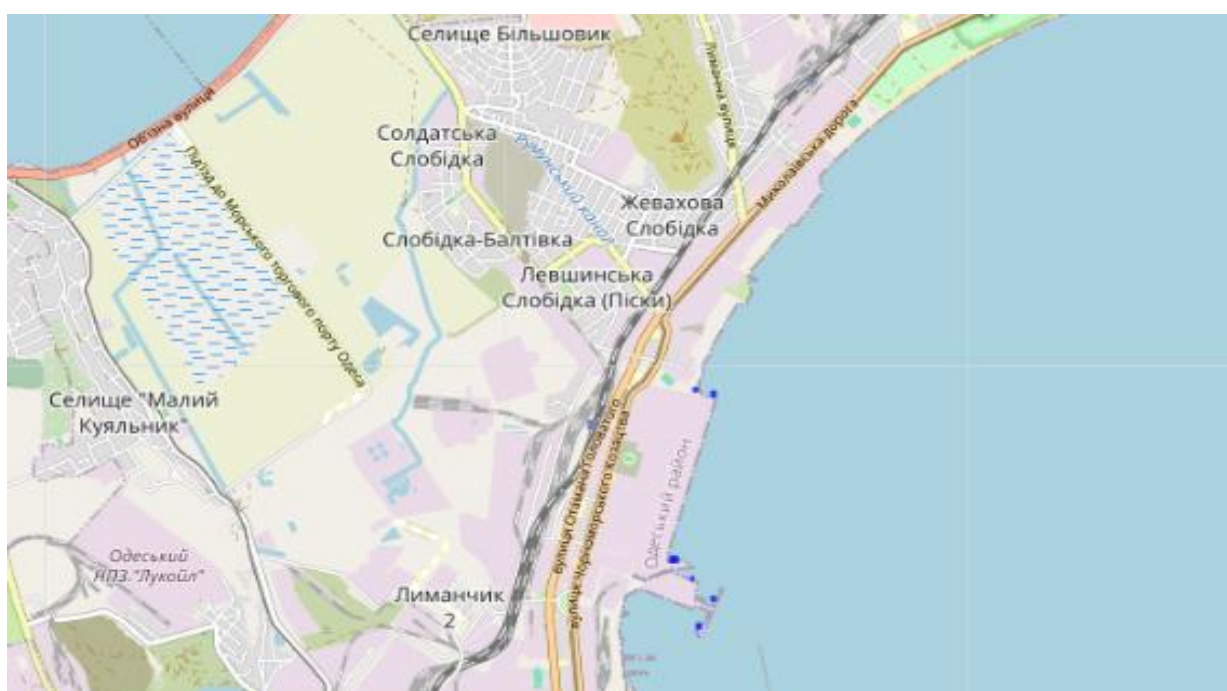


Рис. 3.9 – прогноз SSP2-4.5 для 2050 року

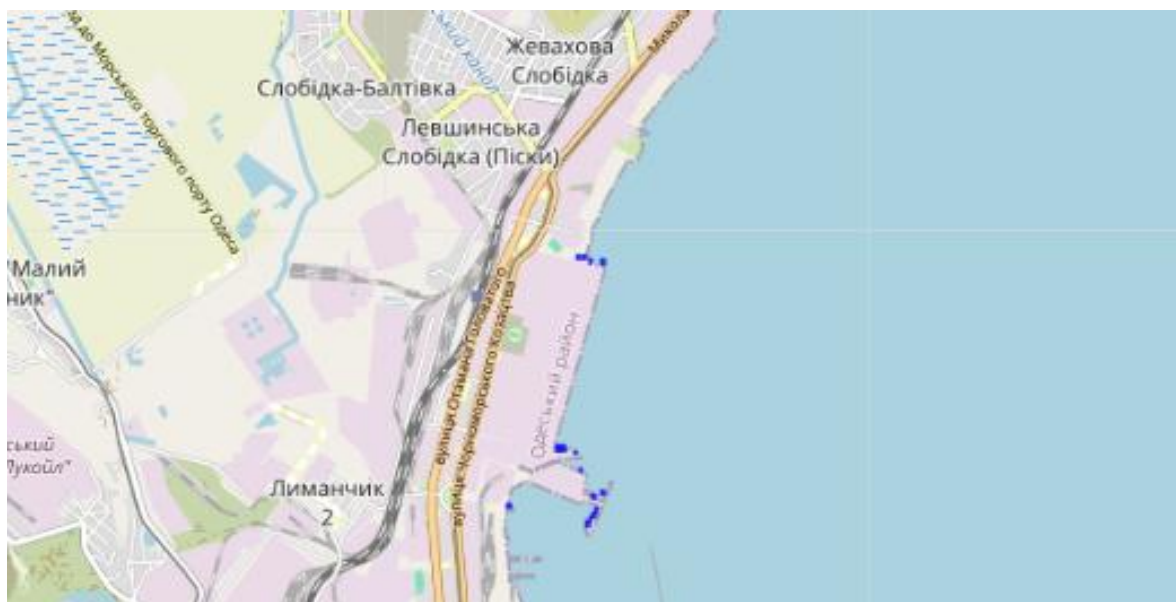


Рис. 3.10 – прогноз SSP2-4.5 для 2100 року

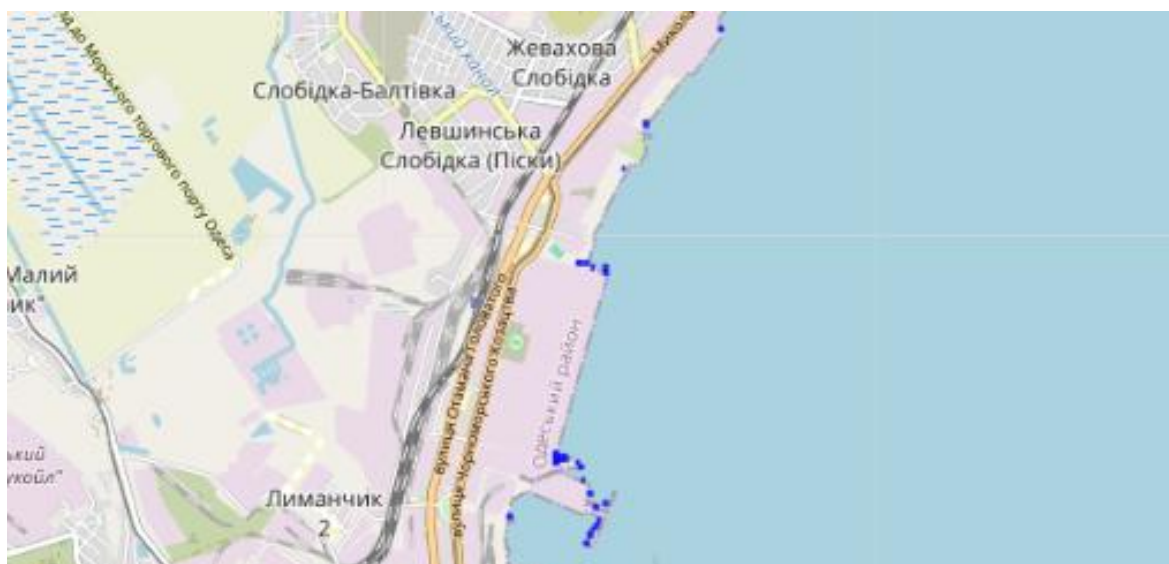


Рис. 3.11 – прогноз SSP2-4.5 для 2150 року

Таким чином, за допомогою карт та відкритих джерел можна ідентифікувати найбільш вразливі об'єкти промислової та портової інфраструктури Одеси, які потрапляють у зону ризику навіть за умов реалізації помірних сценаріїв. Встановлено, що першочергового удару від кліматичних змін та штормових нагонів зазнають:

1. **Територія Одеського машинобудівного заводу**, який є стратегічним підприємством, зокрема залученим до виконання державних оборонних замовлень [5].
2. **Промислова ділянка підприємства «Чорноморзалізобетонбуд»**, що спеціалізується на переробці будівельного сміття, піску та виробництві залізобетонних конструкцій [14].
3. **«Нафтова гавань» Одеського морського торговельного порту**, інфраструктура якої забезпечує послуги з перевалки промислової хімії, небезпечної хімічної сировини та нафтопродуктів [7].



Рис. 3.12 – філіал з переробки піска [15]



Рис. 3.13 – порт в нафтовій гавані [6]

Порівняння прогнозу

Для порівняння моїх результатів з результатами інших фахівців скористаюся прогнозом, який здійснив Центр екологічних ініціатив “Екодія” у

2019 році [1] . У рамках даного детального дослідження, вони взяли прогноз IPCC за 2014 рік, контрольний рік прогнозу 2100. У рамках прогнозу у 2100 році рівень підйому води коливатиметься між 0.36-0.46 метрів, однак для дослідження було взято максимальну оцінку, які давали фахівці IPCC – +0.82 метри [1, с. 25].



Рис. 3.14, 3.15 – карта підтоплень об'єктів станом на 2100 згідно з дослідженням «Екодія» [1]

Як можна побачити, прогнозована зона затоплення згідно з дослідженнями екологічної групи та моє дослідження збігаються, однак я передбачаю такі наслідки при піднятті рівня моря на 3 метри, а дослідницька група при +0.82 метри. Це зумовлено тим, що ці дослідники враховують разові штормові нагони [1], які можуть траплятися час від часу, натомість я враховую лише підняття рівня моря внаслідок кліматичних змін. Однак при руху слайдера, який відповідає за штормовий нагін та натисненні прапорця, що відповідає за опускання земної кори, можна побачити, що результати є реально схожими:

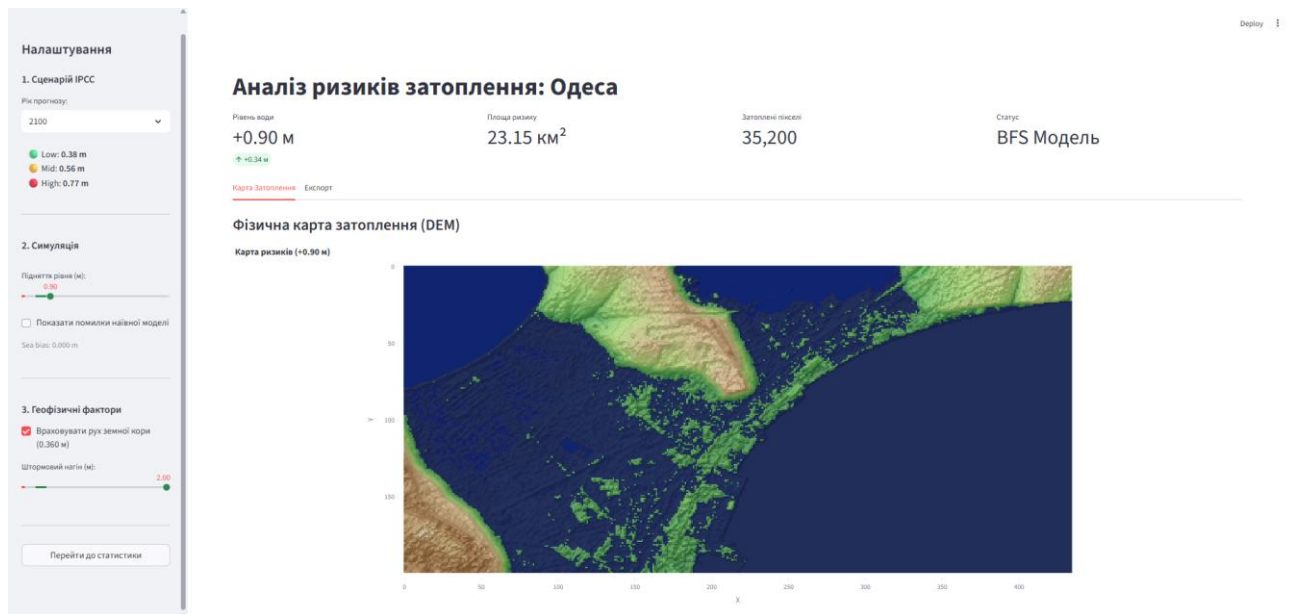


Рис. 3.16 – прогнозована зона затоплення згідно з моєю реалізацією

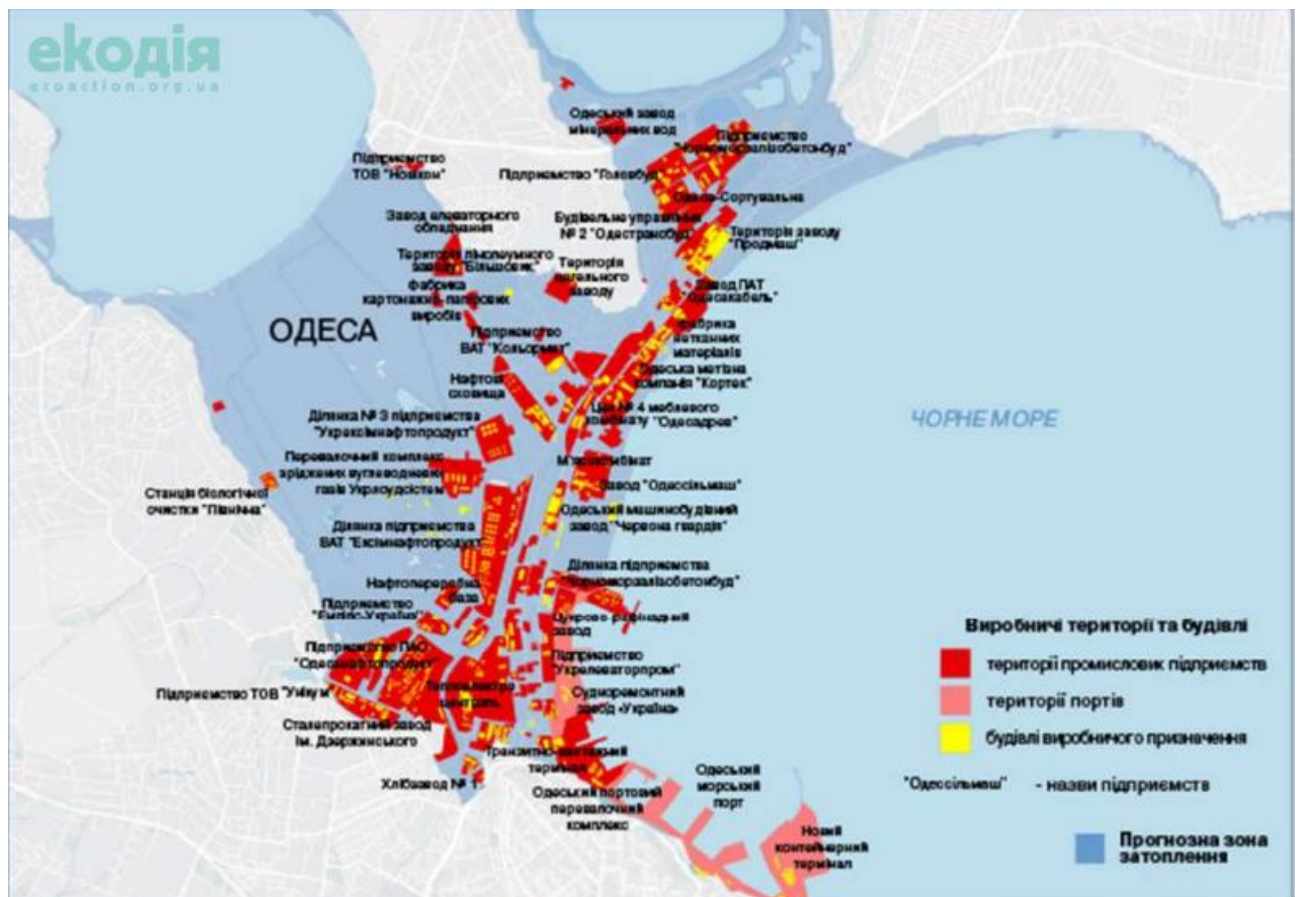


Рис. 3.17 – прогнозована зона затоплення згідно з дослідженням «Екодія» [1]

Можливі розбіжності у результатах можливі через використання різних видів DEM (у мене це GLO-30 DEM, у авторів статті – SRTM DEM [8, с. 3]). Основна різниця полягає в актуальності та якості даних: SRTM базується на місії 2000 року, тоді як GLO-30 відображає стан місцевості станом на 2011–2015 роки. TanDEM-X, Copernicus GLO-30 забезпечує вищу вертикальну

точність та кращу деталізацію поверхні з меншою кількістю артефактів. Оскільки обидві моделі є DSM, актуальність GLO-30 дозволяє точніше моделювати межі затоплення, уникаючи значного завищення площі розливу, яке характерне для старішої моделі SRTM [12].

Окрім того, для опускання узбережжя до 2100 року автори інтегрували показники Побєдоносцева з Національним атласом України та Картою сучасних вертикальних рухів земної кори Східної Європи (1986) та отримали опускання до 0.5 см/рік [1, с. 27], що відрізняється від моєї оцінки.

Незважаючи на певні методологічні розбіжності, результати обох досліджень доводять спільний тренд: відмова від глобальних стратегій скорочення викидів парникових газів (зокрема, недотримання цілей вуглецевої нейтральності) та подальша реалізація песимістичних кліматичних сценаріїв матимуть катастрофічні та незворотні наслідки для прибережної інфраструктури м. Одеси та інших прибережних міст.

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі вирішено задачу розробки та програмної реалізації ГІС-орієнтованої моделі оцінки зон прибережного затоплення для території м. Одеса в умовах кліматичних змін. Відповідно до поставленої мети виконано всі заплановані завдання, отримано змістовні результати і сформульовано висновки щодо вразливості прибережних територій.

1. Проаналізовано сучасний стан проблеми прибережних затоплень.

Встановлено, що підвищення рівня Чорного моря є комплексним явищем, зумовленим сукупністю кліматичних та геофізичних чинників: тепловим розширенням океанічної води, таненням льодовиків і льодових щитів, а також вертикальними рухами земної кори. Для Одеси характерне тектонічне опускання берегової лінії зі швидкістю близько 0,36 см/рік, що за столітній горизонт прогнозування дає додаткові 0,36 м зниження відносного рівня поверхні суші — фактор, який у більшості спрощених моделей не враховується, але суттєво впливає на реальні зони ризику. Показано, що навіть без урахування штормових нагонів базовий сигнал підвищення рівня моря становить від 0,28–0,55 м (сценарій SSP1-1.9) до 0,63–1,01 м (сценарій SSP5-8.5) до 2100 року згідно з даними IPCC AR6.

2. Виконано порівняльний аналіз існуючих програмних засобів.

Розглянуто два основних класи підходів: гідродинамічне моделювання (HEC-RAS) та статичне моделювання на основі DEM (QGIS). Встановлено, що HEC-RAS, попри високу фізичну точність, вимагає детальних батиметричних даних, часових рядів спостережень і значних зусиль на калібрування, що унеможлиблює його використання в умовах обмежених ресурсів. Інструменти QGIS забезпечують зручну візуалізацію, але мають принципове обмеження: їхні стандартні алгоритми не гарантують урахування гідравлічної зв'язності затоплюваних зон із морем, внаслідок чого ізольовані низини можуть хибно класифікуватись як затоплені. Це обґрунтувало необхідність і доцільність власної розробки.

3. Розроблено математичну модель і реалізовано програмний модуль моделювання. Модель ґрунтується на дискретному представленні рельєфу у вигляді матриці висот з просторовою роздільною здатністю 30 м (Copernicus GLO-30 DEM, EPSG:4326). Ключовим алгоритмічним внеском є реалізація зв'язної моделі затоплення — модифікованої моделі «Bathhtub» з перевіркою гідравлічної зв'язності на основі алгоритму пошуку в ширину (BFS) по 4-зв'язній решітці пікселів. Обчислення площ затоплення враховує косинусне стиснення проекції Меркатора через середню широту ділянки, що забезпечує метрично коректні результати.

4. Виконано сценарний аналіз для трьох кліматичних сценаріїв IPCC AR6 — SSP1-1.9 (низькі викиди), SSP2-4.5 (помірні) та SSP5-8.5 (інтенсивний розвиток на викопному паливі) — для горизонтів 2030, 2050, 2100 і 2150 років. Інтерактивний інтерфейс дозволяє незалежно варіювати

підняття рівня моря (0–5 м), штормовий нагін (0–2 м) та увімкнути поправку на тектонічне опускання, що дає змогу будувати комбіновані сценарії та наочно спостерігати зміну зон ризику.

5. Ідентифіковано найбільш вразливі об'єкти та ділянки. Моделювання показало, що при підвищенні рівня моря і поєднанні з нагоном першими під удар потрапляють: Одеський морський торговельний порт, ділянка Одеського машинобудівного заводу (стратегічне підприємство), а також виробництво з переробки будівельних матеріалів («Чорноморзалізобетонбуд»). Концентрація промислово небезпечних об'єктів у потенційній зоні затоплення свідчить про необхідність врахування не лише гідрологічних, а й техногенних ризиків при плануванні захисних заходів.

6. Проведено верифікацію результатів. Для порівняння використано матеріали дослідження Центру екологічних ініціатив «Екодія» (2018). Просторова конфігурація зон затоплення суттєво збігається. Що підтверджує адекватність моєї моделі.

7. Реалізовано повнофункціональний інтерактивний вебзастосунок на базі Streamlit із двошаровою візуалізацією: статична теплова карта рельєфу на основі Plotly та динамічна Folium-карта з векторним GeoJSON-шаром і відображенням глибин затоплення за кліком. Передбачено експорт результатів у форматі GeoJSON для подальшого використання у ГІС-середовищах.

Загальні висновки. Розроблена модель забезпечує фізично коректну, просторову оцінку зон прибережного затоплення при мінімальних вимогах до вхідних даних – лише загальнодоступний DEM і кліматичні сценарії IPCC. На відміну від наївної моделі «Bathhtub», яка систематично переоцінює площу затоплення за рахунок ізольованих низин, реалізований алгоритм з гідравлічною зв'язністю дає реалістичніші оцінки, що підтверджується зіставленням з незалежним дослідженням. Практичне обмеження підходу – відсутність моделювання часової динаміки, хвильової активності та інфільтрації – робить результати придатними для попередньої оцінки ризику та підтримки рішень у містобудуванні, але не для детальних інженерних розрахунків гідравлічних споруд.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голубцов О. Г., Біатов А. П., Селіверстов О. Ю., Садогурська С. С. Вода близько. Підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату (повний звіт за результатами дослідження) / за заг. ред. А. В. Акерманн, С. С. Садогурської, І. І. Ставчук. — Київ : Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2018.
2. Горячкін Ю. М. Сучасні вертикальні рухи земної кори на узбережжі Чорного моря // Геологія і корисні копалини Світового океану. — 2008. — № 2. — С. 84–89.
3. Зорич В. А. Математичний аналіз. Ч. 1. — 6-е вид., доп. — Москва : МЦНМО, 2012. — 702 с.
4. Каталог спостережень над рівнем на Чорному і Азовському морях. — Севастополь, 1990. — 268 с.
5. Кліматичні зміни в Україні [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. — Київ, 2020. — URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-10/dop-climate-final-5_sait.pdf
6. Нафта для Білорусі з Азербайджану перевозитиметься через Одеський порт [Електронний ресурс]. — URL: [https://bogatur.dp.ua/...](https://bogatur.dp.ua/)
7. Нафтяний район Одеса [Електронний ресурс] // Одеські морські торговельні порти. — URL: [https://list.in.ua/...](https://list.in.ua/)
8. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика : підручник / за наук. ред. В. В. Пасічника. — 7-ме вид., випр. та допов. — Львів : Магнолія 2006, 2014.
9. Огірко О. І., Галайко Н. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. — Львів : ЛьвДУВС, 2017. — 292 с.
10. Одеса [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Одеса>
11. Сабатин А. О., Савченко О. В. Одеський машинобудівний завод // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. — URL: <https://esu.com.ua/article-75013>
12. Стаття [Електронний ресурс] // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. — URL: <https://doi.org/10.1029/2023JG007672>
13. Creating a Flood Map Simulation with QGIS [Електронний ресурс] // Helios Tech Blog / Medium. — URL: [https://medium.com/helios-techblog/...](https://medium.com/helios-techblog/)
14. Digital Elevation Model [Електронний ресурс] // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model

15. Fereshtehpour M., Karamouz M. DEM Resolution Effects on Coastal Flood Vulnerability Assessment: Deterministic and Probabilistic Approach // Water Resources Research. — 2018. — Vol. 54, № 7. — P. 4965–4982. — DOI: 10.1029/2017WR022318
16. Flood Analysis in QGIS [Электронный ресурс] // GIS Stack Exchange. — URL: <https://gis.stackexchange.com/questions/393066/>...
17. Folium Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://python-visualization.github.io/folium/>
18. Fox-Kemper B., Hewitt H. T., Xiao C. et al. Ocean, Cryosphere and Sea Level Change // Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC / [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani et al. (eds.)]. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2021. — P. 1211–1362. — DOI: 10.1017/9781009157896.011
19. Geographic Information System [Электронный ресурс] // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system
20. GeoPandas Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://geopandas.org/en/stable/>
21. Google Maps [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.google.com/maps>
22. Hamarsheh Q. Lecture 6: Relationships between Pixels [Электронный ресурс]. — Philadelphia University.
23. HEC-RAS River Analysis System [Электронный ресурс] / US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. — URL: <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>
24. HEC-RAS [Электронный ресурс] // Wikipedia. — URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/HEC-RAS>
25. Kasmalkar I., Wagenaar D., Bill-Weilandt A., Choong J., Manimaran S., Lim T. N., Rabonza M., Lallemand D. Flow-tub model: A modified bathtub flood model with hydraulic connectivity and path-based attenuation // MethodsX. — 2023. — Vol. 11. — DOI: 10.1016/j.mex.2023.102262. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016123005204>
26. Mermaid Live Editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://mermaid.live/>
27. Met Office. Official Climate Change Impacts for Ukraine. — Exeter : Met Office Hadley Centre, 2021.
28. NumPy Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://numpy.org/doc/>
29. OpenStreetMap [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.openstreetmap.org/>
30. OpenTopography Raster DEM [Электронный ресурс]. — URL: <https://portal.opentopography.org/>...
31. Plotly Python Graphing Library Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://plotly.com/python/>
32. PyQGIS Developer Cookbook (QGIS 3.44) [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html
33. Python Documentation [Электронный ресурс]. — URL:

- <https://docs.python.org/3.11/>
34. QGIS Documentation 3.44 [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/index.html>
 35. Rasterio Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://rasterio.readthedocs.io/en/latest/>
 36. SciPy Documentation: `scipy.interpolate` [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/interpolate.html>
 37. Seeger K., Minderhoud P. S. J. Sea level much higher than assumed in most coastal hazard assessments // *Nature*. — 2026. — Vol. 652. — P. 667–674. — DOI: 10.1038/s41586-026-10196-1
 38. Snyder J. P. Map Projections — A Working Manual. — Washington : U.S. Government Printing Office, 1987. — 383 p. — (U.S. Geological Survey Professional Paper 1395).
 39. Streamlit Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.streamlit.io/>
 40. Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* / [Masson-Delmotte V., Zhai P., Pirani A. et al. (eds.)]. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2021. — P. 3–32. — DOI: 10.1017/9781009157896.001
 41. Teng J. et al. Flood Inundation Modelling: A Review of Methods, Recent Advances and Uncertainty Analysis // *Environmental Modelling & Software*. — 2017. — Vol. 90. — P. 201–216. — DOI: 10.1016/j.envsoft.2017.01.006
 42. US Army Corps of Engineers. HEC-RAS River Analysis System, Version 6.0, User's Manual. — Davis, CA : Hydrologic Engineering Center, 2021.